# SQLite DB Tools

دليل المستخدم - الإصدار 1.0

**باختصار**

- قواعد بيانات SQLite، عادية أو مشفّرة، واحدة في كل نافذة - افتح من النوافذ ما تحتاج إليه
- كل جدول ونموذج وبحث واستعلام في علامة تبويب خاصة به؛ وتعرض علامة التبويب الرئيسية كل ما يمكنك فعله
- جداول، وأعمدة بقواعد، وعلاقات، وفهارس، وأتمتة تحتفظ بها قاعدة البيانات نفسها
- استيراد من CSV وExcel وOpenDocument؛ وتصدير إلى SQL وCSV وJSON؛ ودمج قاعدتي بيانات
- الإحصاءات، وطباعة PDF، وحسابات بمستويات وصول، وسجل العمليات لكل تغيير
- مجاني، بلا مفتاح ترخيص، بعشر لغات؛ حتى 255 جدولاً من 255 عموداً و522,003 سجلاً لكل قاعدة بيانات

حقوق النشر © 2026 Fation Coga. جميع الحقوق محفوظة. مجاني.

# المحتويات


1. **ما يفعله SQLite DB Tools**
2. **التثبيت والتشغيل الأول**
3. **علامة التبويب الرئيسية**
4. **إنشاء قاعدة بيانات أو فتحها**
   - قاعدة بيانات جديدة
   - فتح قاعدة بيانات
5. **جداول من ملفات**
   - جدول جديد
   - قيم مطلوبة لا يحتوي عليها الملف
   - مزيد من الملفات في جدول
   - السحب والإفلات، والنقر المزدوج
6. **تصميم جدول**
   - أنواع الأعمدة
   - قيمة السجلات الجديدة
7. **إضافة إدخالات**
8. **الاستعراض والبحث والتحرير**
9. **المرفقات**
10. **الروابط بين الجداول**
    - العلاقات
    - الفهارس
    - الأتمتة
11. **استعلامات SQL**
12. **التصدير**
13. **دمج قواعد البيانات**
    - المعاينة قبل الدمج
    - اختيار الصفوف
    - نسخ عدة جداول
14. **الإحصاءات**
    - مقاييس كما في جدول البيانات
    - عبر الزمن
    - الصيغ
    - أمثلة ودوال أخرى
15. **طباعة المستندات**
16. **الحسابات ومستويات الوصول**
17. **سجل العمليات**
18. **الأمان**
    - قواعد البيانات المحمية
    - القفل
19. **عدة قواعد بيانات في وقت واحد**
20. **التفضيلات والسمة واللغة**
21. **التعليمات وحول واستكشاف الأخطاء وإصلاحها**
22. **اختصارات لوحة المفاتيح**
23. **الترخيص والعلامات التجارية وبرامج الجهات الخارجية**
24. **قواعد البيانات النموذجية**
    - المعايرة
    - المتجر
    - المكتبة

# 1 ما يفعله SQLite DB Tools

ينشئ SQLite DB Tools **قواعد بيانات SQLite** ويفتحها ويعمل عليها - وهي قواعد البيانات ذات الملف الواحد التي تستخدمها برامج وهواتف ومواقع ويب لا تُحصى. يمكن أن تكون قاعدة البيانات ملف SQLite عادياً، تقرؤه أي أداة SQLite، أو **مشفّرة**: بكلمة مرور المسؤول ومفتاح استرداد، أو بعبارة مرور بأحد تنسيقات SQLite3 Multiple Ciphers (بما فيها SQLCipher).

تصمم في قاعدة البيانات **جداول** لأعمدتها أنواع وقواعد (مطلوب، فريد، الأصغر / الأكبر، نمط، قائمة اختيارات...)، وتربط الجداول بـ**علاقات**، وتسرّعها بـ**فهارس**، وتدع قاعدة البيانات تحافظ على ترتيبها بنفسها بـ**الأتمتة**. تُضاف السجلات بنموذج مصمم للوحة المفاتيح، وتُستعرض وتُحرَّر في شبكة، ويُبحث فيها وتُعدّ وتُجمع في الإحصاءات، وتُطبع مستندات PDF. يمكن أن تأتي الجداول من ملفات **CSV** و**Excel** و**OpenDocument**، وأن تخرج بصيغة **SQL** (SQLite وMySQL وPostgreSQL وSQL Server) أو **CSV** أو **JSON** أو نسخة من قاعدة البيانات. تحدد الحسابات ذات مستويات الوصول الخمسة من يحق له فعل ماذا، ويحتفظ **سجل العمليات** بكل تغيير.

البرنامج **مجاني**: بلا مفتاح ترخيص وبلا تسجيل. يمكن أن تحتوي قاعدة البيانات على ما يصل إلى **255 جدولاً**، لكل منها ما يصل إلى **255 عموداً**، وعلى ما يصل إلى **522,003 سجلاً** في كل جداولها معاً؛ وتُفتح قاعدة البيانات التي تتجاوز هذه الحدود للقراءة فقط (الفصل 4). يفتح البرنامج **قاعدة بيانات واحدة في كل نافذة**؛ وللعمل على عدة قواعد بيانات، افتح البرنامج عدة مرات (الفصل 19).

> كل ما تضبطه في قاعدة البيانات - قواعد الأعمدة، والعلاقات، والفهارس، والأتمتة - يُخزَّن **في ملف قاعدة البيانات نفسه**: فهو يسري على كل برنامج يكتب في ذلك الملف، لا على SQLite DB Tools وحده.

# 2 التثبيت والتشغيل الأول

انسخ مجلد البرنامج إلى أي مكان: لا يحتاج إلى تثبيت (على كمبيوتر بلا Visual Studio، ثبّت *Microsoft Visual C++ Redistributable x64* إذا طلبه Windows). يحتفظ البرنامج بجوار `SQLite DB Tools.exe` بالمجلد `SQLite DB` الذي يضم إعداداته وسجله وملفات اللغات؛ وتوجد أدلة المستخدم بجوار ملف exe. يمكن أن تكون قواعد بياناتك في أي مكان.

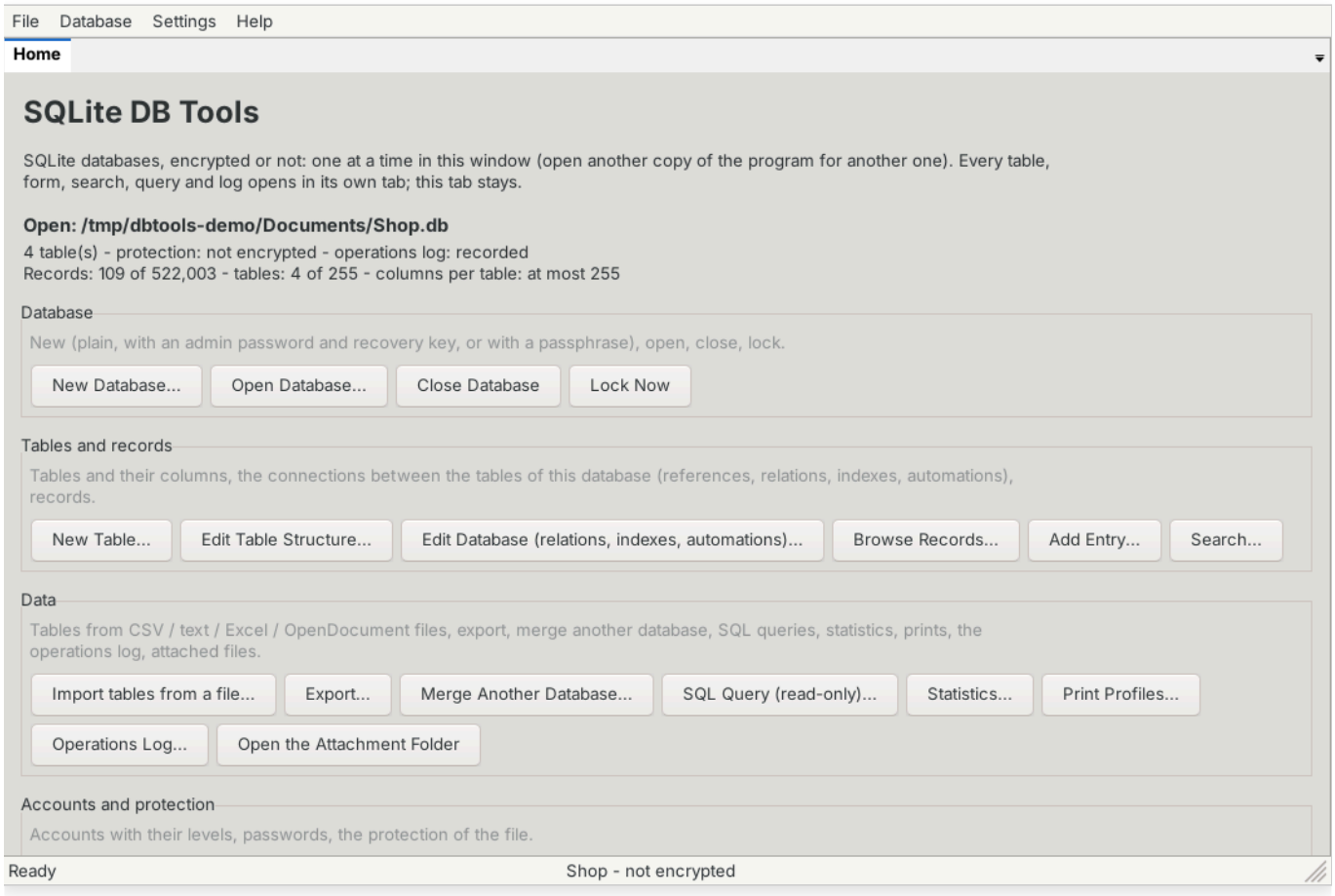
عند بدء التشغيل يعيد البرنامج فتح آخر قاعدة بيانات استخدمتها (وتُطلب كلمة مرورها، إن وُجدت، مرة أخرى: فهي لا تُخزَّن أبداً) - ويمكن إيقاف ذلك من **الإعدادات > تفضيلات التطبيق**. يمكنك أيضاً تشغيله مع قاعدة بيانات: `"SQLite DB Tools.exe" D:\Data\Shop.db`، أو بإفلات قاعدة بيانات على ملف exe، أو بالنقر المزدوج على قاعدة بيانات بعد أن يصبح البرنامج في قائمة "فتح باستخدام" في Windows (الفصل 5).

# 3 علامة التبويب الرئيسية

علامة التبويب الأولى، **الرئيسية**، موجودة دائماً ولا يمكن إغلاقها. تعرض قاعدة البيانات المفتوحة وما يمكن فعله بها، في أحد **عرضين**، يُختار بمفتاح التبديل **بسيط | احترافي** في أعلاها (أو **الإعدادات > العرض الاحترافي**)؛ ويتذكر البرنامج الاختيار ويبدأ بالعرض البسيط في المرة الأولى. لا يُحذف شيء في العرض البسيط: تبقى القوائم كاملة، والأدوات الأخرى مخفية عن النظر فقط.

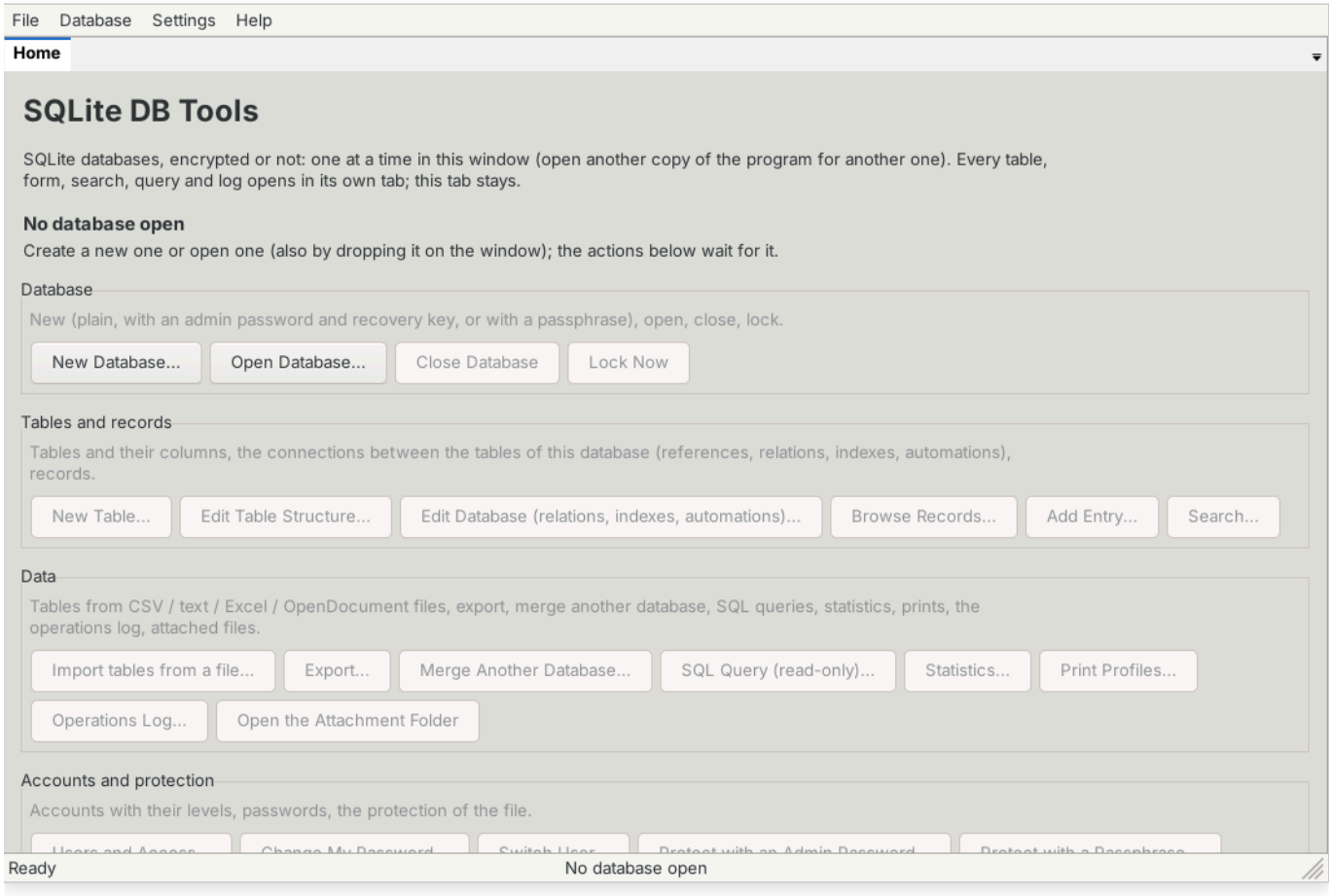
**العرض البسيط** للعمل اليومي: قاعدة البيانات (جداولها، وسجلاتها، وحمايتها)، و**تغيير قاعدة البيانات**، و**قفل الآن** وقواعد البيانات الأخيرة، ثم ثلاثة أزرار كبيرة - **إضافة** (سجل جديد)، و**بحث** (سجلات جدول) و**مشاركة** (التصدير، ملفات تعريف الطباعة) - و**جداولك** على شكل بطاقات: نقرة تفتح السجلات. وبلا قاعدة بيانات مفتوحة تكون الأزرار الكبيرة **قاعدة بيانات جديدة** و**فتح قاعدة بيانات** و**قواعد بيانات نموذجية**. وفي سجلات جدول، يحتفظ العرض البسيط بالبحث ويضيف زر **إضافة**؛ أما أدوات الشروط والتحديث والنسخ إلى النموذج ففي العرض الاحترافي.

**العرض الاحترافي** يعرض الملف، وعدد الجداول، والحماية، وهل يسجّل سجل العمليات، والحساب الذي سجّل الدخول، وكم تستخدم قاعدة البيانات من الحدود (عدد سجلاتها من 522,003، وعدد جداولها من 255)، و**كل إجراءات البرنامج على شكل مربعات**، حسب المهمة: *العمل مع السجلات* (الاستعراض، إضافة إدخال، البحث، الإحصاءات، ملفات تعريف الطباعة)، *وإدخال وإخراج البيانات* (الاستيراد، التصدير، الدمج، SQL)، *والمرفقات وسجل التغييرات*، *وقاعدة البيانات والجداول والأمان والمستخدمون* (مطوية: نقرة تفتحها). ويجد المربع في الأعلى أداة أو جدولاً أثناء الكتابة. والنقر بزر الماوس الأيمن على أداة **يثبّتها في الأعلى** (ويزيلها مرة أخرى). وتحتها الجداول و**قواعد البيانات الأخيرة**، بنقرة واحدة لكل منها.




الرئيسية مع قاعدة بيانات مفتوحة: كل إجراء يمكن تنفيذه متاح.

لا يكون الزر متاحاً إلا عندما يمكن تنفيذ إجراءه: فبلا قاعدة بيانات مفتوحة لا يتاح إلا **قاعدة بيانات جديدة وفتح قاعدة بيانات** و قواعد البيانات الأخيرة؛ ولا تظهر إجراءات قاعدة البيانات المشفّرة إلا لقاعدة بيانات مشفّرة؛ ولا يرى الحساب إلا ما يسمح به مستواه. ويفعل كل زر بالضبط ما يفعله عنصر القائمة الذي يحمل الاسم نفسه.



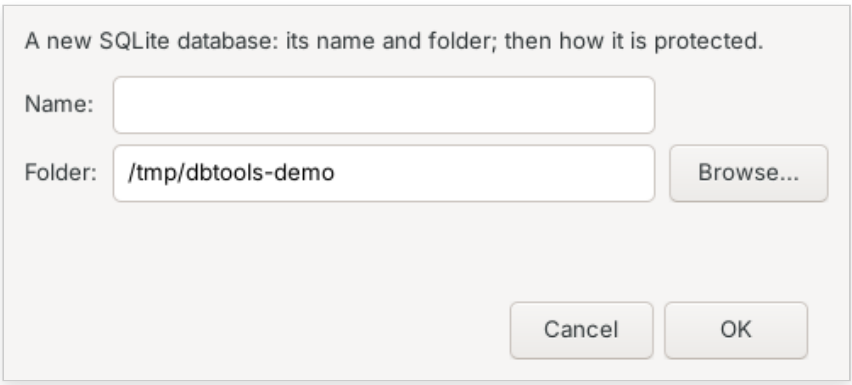

لا توجد قاعدة بيانات مفتوحة: لا يمكن إلا إنشاء واحدة أو فتحها.

كل نافذة عمل أخرى - سجلات جدول، أو بنيته، أو نموذج الإدخال، أو بحث، أو استعلام SQL، أو الإحصاءات، أو العلاقات، أو سجل العمليات - تُفتح في **علامة تبويب خاصة بها** بجوار الرئيسية، بحيث يمكن فتح عدة جداول جنباً إلى جنب. يغلق `Ctrl+W` علامة التبويب الظاهرة في المقدمة؛ وتسأل علامة التبويب التي فيها تغييرات غير مطبّقة قبل إغلاقها.

# 4 إنشاء قاعدة بيانات أو فتحها

## قاعدة بيانات جديدة

يطلب **ملف > قاعدة بيانات جديدة** (`Ctrl+N`) **الاسم والمجلد** (المستندات في البداية؛ ويُضاف `.db`) ويخبرك فوراً هل الاسم متاح. لا يُستبدل أبداً ملف موجود: فتختار **فتح الموجود**، أو **إنشاء** باسم متاح (*name (2)*)، أو **تغيير الاسم**. ثم حمايتها:




ملف > قاعدة بيانات جديدة.

| الحماية | ما تعنيه |
|---|---|
| غير مشفّرة | ملف SQLite عادي: يمكن لأي شخص لديه الملف قراءته، بأي أداة SQLite. |
| كلمة مرور المسؤول + مفتاح الاسترداد (مستحسن) | يُشفَّر الملف بمفتاح عشوائي. ويُحفظ ذلك المفتاح في `<name>.db.keys` بجوار قاعدة البيانات، مقفلاً مرتين: بكلمة مرور المسؤول الخاصة بك وبمفتاح استرداد يُعرض **مرة واحدة** (دوّنه). أي منهما يفتح قاعدة البيانات. ويمكن تغيير كلمة المرور دون إعادة تشفير أي شيء. |
| عبارة مرور فقط | يُشفَّر الملف مباشرةً بعبارة المرور، بالتنسيق الذي تختاره (SQLCipher 4 افتراضياً). وتفتح عبارة المرور نفسها الملف في أدوات أخرى مثل DB Browser for SQLite. |

لا تحتوي قاعدة البيانات الجديدة على جداول بعد: يُعرض عليك إنشاء الجداول الأولى من ملف (الفصل 5)، وإلا يُفتح محرر البنية (الفصل 6).

## فتح قاعدة بيانات

**ملف > فتح قاعدة بيانات** (`Ctrl+O`)، أو **ملف > فتح الأخيرة**، أو قاعدة بيانات أخيرة في الرئيسية. يتعرّف البرنامج على الحماية بنفسه: يطلب كلمة مرور المسؤول عندما يوجد ملف `.keys` بجوار قاعدة البيانات، ويطلب عبارة مرور عندما يكون الملف مشفّراً بدونه. في نافذة عبارة المرور يمكنك ترك *اكتشاف تلقائي*: فيُجرَّب كل تنسيق من تنسيقات SQLite3 Multiple Ciphers (SQLCipher 1-4، وChaCha20، وAES-128/256، وAscon، وAEGIS، وRC4)، فتُفتح كذلك قواعد البيانات المشفّرة ببرامج أخرى بعبارة مرورها.

قواعد البيانات التي أنشأتها برامج أخرى مرحّب بها: تُعرض جداولها وتُستعرض ويُبحث فيها وتُحرَّر وتُصدَّر، ومنذ الفتح الأول يسجّل سجل العمليات العمل عليها. ولا يمكن أن تنمو بنيتها إلا بأعمدة جديدة.

قاعدة البيانات التي تتجاوز حدود SQLite DB Tools - أكثر من 255 جدولاً، أو جدول بأكثر من 255 عموداً، أو أكثر من 522,003 سجلاً في كل جداولها معاً - تُفتح **للقراءة فقط**: يمكن استعراضها والبحث فيها وتصديرها، لا تغييرها. ويعرض كل جدول أول 522,003 سجلاً و255 عموداً منه، وتُدرج أول 255 جدولاً. وتخبرك رسالة بالحد الذي تتجاوزه، وتذكر الرئيسية أنها للقراءة فقط.

تُحوَّل قاعدة البيانات التي أنشأها إصدار x.1 من SQLite DB Tools إلى تنسيق الإصدار 2 عند فتحها أول مرة (تأخذ جداول البرنامج فيها أسماءها الجديدة؛ لا تتغير السجلات). يُحتفظ بالملف كما كان بجانبه باسم `<الاسم>.format1.bak`: الإصدارات x.1 تفتح ذلك الملف فقط. الملف الذي لا يمكن الكتابة فيه (للقراءة فقط) لا يُحوَّل: انسخه إلى مكان تمكن الكتابة فيه ثم افتحه.

# 5 جداول من ملفات

## جدول جديد

يقرأ **ملف > استيراد جداول من ملف...** (ويُعرض أيضاً عندما لا تحتوي قاعدة البيانات على جداول) **ملفات CSV والملفات النصية** (قيم تفصل بينها فواصل، أو فواصل منقوطة، أو علامات جدولة، أو أشرطة - تُكتشف تلقائياً، أو تُختار؛ والنص بين علامات الاقتباس؛ وهل يحتوي الصف الأول على أسماء الأعمدة؛ وترميز UTF-8 أو UTF-16 أو Windows) و**جداول البيانات**: Excel (`.xlsx`، و `.xls` من Excel 97-2003 و95 / Excel 5) و/ LibreOffice OpenDocument (`.ods`، OpenOffice). يُرفض المصنف المحمي بكلمة مرور: احفظه دونها أولاً. تعطي الخلية قيمتها كما تعرضها الورقة (الصيغة: آخر نتيجة لها؛ والتاريخ: التاريخ). وتُعرض الصفوف الأولى قبل أن يحدث أي شيء.

المصنف ذو الأوراق المتعددة يسردها مع أعمدتها وصفوفها، في **مجموعات** من الأوراق التي تتطابق أعمدتها (الأسماء نفسها، بأي ترتيب). تصبح الأوراق المحددة **جدولاً واحداً**: والعمود غير الموجود في ورقة يبقى فارغاً لصفوفها. يحتفظ **إضافة عمود يحمل اسم الورقة** بمصدر كل صف: فالورقتان "Milano" و"Roma" ذواتا الأعمدة نفسها تصبحان جدولاً واحداً فيه عمود "المستودع" يحتوي على Milano أو Roma. أما **إنشاء جدول لكل ورقة محددة** فينشئ جدولاً لكل ورقة بدلاً من ذلك.

ثم أعمدة الجدول الجديد: لكل منها يخمّن البرنامج **النوع** (نص، عدد صحيح، رقم عشري بنقطة أو فاصلة، نعم / لا، تاريخ يوم/شهر/سنة أو شهر/يوم/سنة، التاريخ والوقت)، وهل هو **مطلوب** (بلا قيمة فارغة) و **فريد** (كل قيمة مختلفة)، مع بعض الأمثلة. غيّر ما هو خاطئ، وألغِ تحديد الأعمدة المراد استبعادها، وسمِّ الجدول، ثم **استيراد**. لا يُكتب أي شيء قبل التحقق من كل صف: تُسرد الصفوف التي لا تتوافق (نص في عمود رقمي، قيمة فريدة مكررة...) مع صفها وقيمتها - استورد الصفوف الأخرى، أو ارجع وغيّر الأعمدة. يُنشأ الجدول وسجلاته دفعة واحدة، ويُدرج الاستيراد في سجل العمليات. والاستيراد الذي سيتجاوز 255 جدولاً أو 522,003 سجلاً لقاعدة البيانات لا يكتب شيئاً، ويذكر الحد الذي بلغه.

يُقرأ الملف مرة أخرى في كل مرة يُضغط فيها **التالي** (أو **قراءة الملف مرة أخرى**): غيّره في Excel، واحفظه، وتابع دون اختياره مرة أخرى.

## قيم مطلوبة لا يحتوي عليها الملف

عندما يكون عمود مطلوب مفقوداً في الملف، أو تكون بعض خلاياه فارغة، يطلبها البرنامج قبل التحقق من الصفوف: **القيمة نفسها في كل مكان**؛ أو **قيمة لكل عمود**؛ أو **يدوياً**؛ أو **استبعاد تلك الصفوف**. يفتح الخيار يدوياً شبكة بالصفوف التي تحتوي على خلايا مطلوبة فارغة، 10 في كل مرة: الخلايا الفارغة صفراء ويمكن الكتابة فيها، و الأخرى يمكن نسخها (`Ctrl+C`) ولصقها في خلية فارغة (`Ctrl+V`). ينتقل `Tab` إلى الخلية الفارغة التالية، على طول الصف أو، عند تحديد المربع، إلى أسفل العمود. ويصبح **تأكيد واستيراد** متاحاً عندما لا تبقى أي خلية مطلوبة فارغة. ومع أكثر من 150 خلية فارغة ينبّه البرنامج إلى أن إكمال الملف الأصلي أكثر أماناً.

## مزيد من الملفات في جدول

في بنية الجدول (**قاعدة البيانات > تحرير بنية الجدول**) يوجد **استيراد من ملف...**: يضيف ملف واحد أو أكثر صفوفه إلى الجدول، ويُعرض كل ملف ويُتحقق منه على حدة. تُطابَق أعمدة الملف مع أعمدة الجدول بالاسم: يمكن أن يحتوي على أعمدة أقل (العمود ذو القيمة الافتراضية يُملأ بها؛ والقيم المطلوبة المفقودة تُطلب كما سبق)؛ أما الأعمدة غير الموجودة في الجدول فتوقف الاستيراد، ما لم توافق على **استبعادها**. يُتحقق من كل صف وفق قواعد الجدول - بما فيها القيم الفريدة الموجودة في الجدول - قبل كتابة أي شيء.

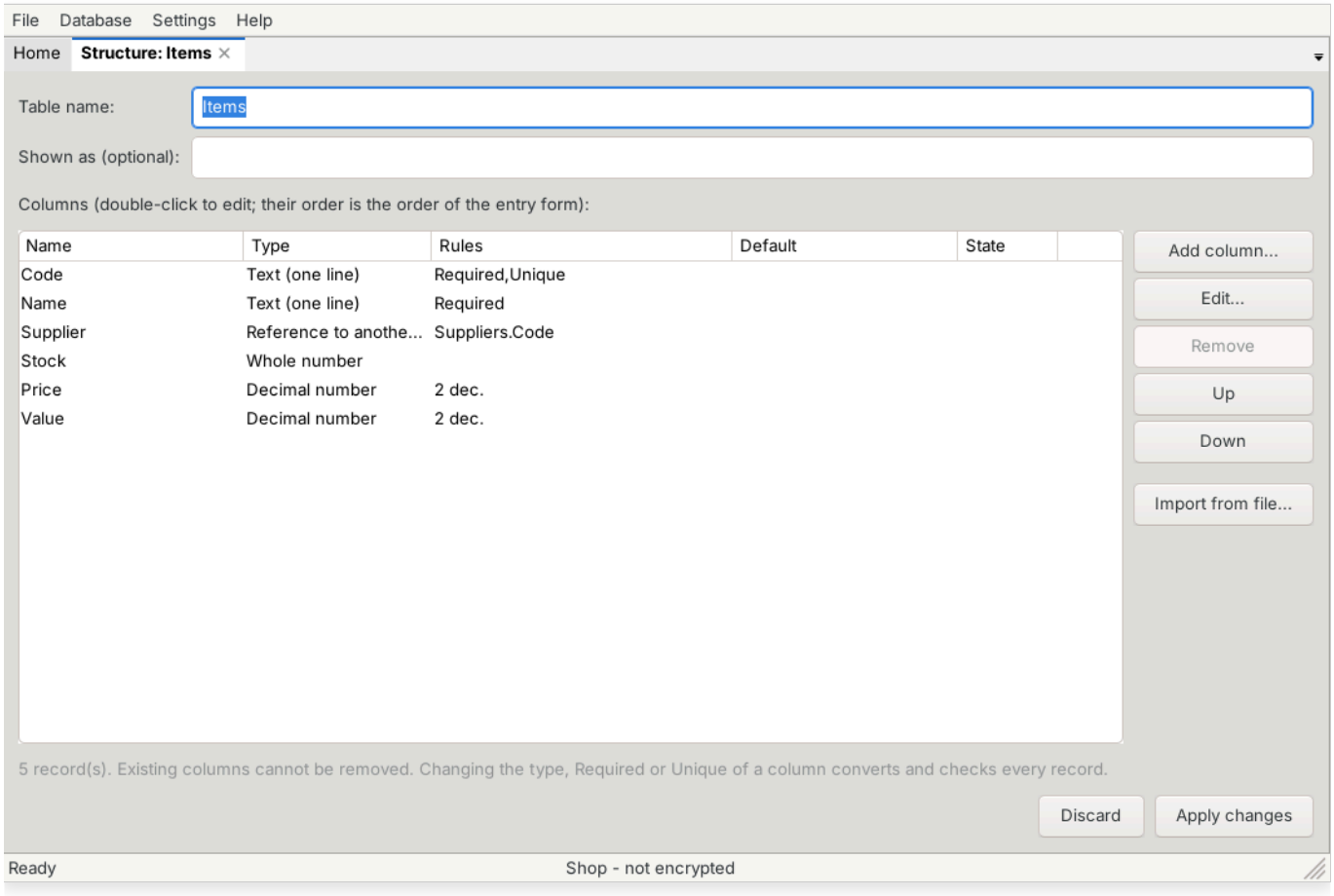
## السحب والإفلات، والنقر المزدوج

تذهب الملفات التي تُفلت في أي مكان من النافذة إلى الأداة المناسبة: قاعدة البيانات (`.db`، `.sqlite`...، مشفّرة أو لا، أو ملف `.keys` الخاص بها) تُفتح - واحدة في كل نافذة، وتُذكر الأخرى بأسمائها لتُفتح في نافذة أخرى؛ وملفات CSV / النصية و`.xlsx` و`.xls` و`.ods` تُستورد إلى قاعدة البيانات المفتوحة: كجداول جديدة أو - عندما تكون علامة التبويب الظاهرة في المقدمة جدولاً - تُضاف صفوفها إلى ذلك الجدول، حسب اختيارك. وبلا قاعدة بيانات مفتوحة يُطلب منك إنشاء واحدة أو فتحها أولاً.

يجعل **الإعدادات > تفضيلات التطبيق > إضافة SQLite DB Tools إلى 'فتح باستخدام'** نظام Windows يعرض البرنامج لهذه الملفات: اختر مرة واحدة *فتح باستخدام > اختيار تطبيق آخر > SQLite DB Tools > دائماً* (لا يسمح Windows إلا لك بتغيير البرنامج الافتراضي لنوع من الملفات). ويزيله **إزالته** مرة أخرى.

# 6 تصميم جدول

يفتح **قاعدة البيانات > جدول جديد** أو **تحرير بنية الجدول** محرر البنية في علامة تبويب. وللجدول الجديد يمكنك البدء من كم *عدد التفاصيل (الأعمدة) التي يحتوي عليها الصنف*؟: فتُنشأ الأعمدة ويُفتح أولها لتعريفه. انقر نقراً مزدوجاً على عمود لتغييره؛ ويحدد **لأعلى**/**لأسفل** ترتيب نموذج الإدخال. يمكن أن يحتوي الجدول على ما يصل إلى 255 عموداً، وقاعدة البيانات على ما يصل إلى 255 جدولاً.




بنية جدول: اسم كل عمود ونوعه وقواعده وقيمته الافتراضية.

**الجداول تنمو فقط.** يمكن إضافة الأعمدة وإعادة تسميتها وتغييرها، لكن لا يمكن إزالتها أبداً. وتغيير النوع أو *مطلوب* أو *فريد* لعمود يحوّل كل سجل ويتحقق منه؛ فإذا لم يتوافق سجل ما، لا يُغيَّر أي شيء ويُعرض السبب. والعمود الذي يصبح مطلوباً يسأل عن القيمة التي تحصل عليها السجلات الموجودة.

## أنواع الأعمدة

| النوع | يحتوي على | قواعد اختيارية |
|---|---|---|
| نص (سطر واحد) | الأسماء، الرموز | الأقصر / الأطول، النمط (تعبير عادي) |
| نص طويل | ملاحظات على عدة أسطر | الأقصر / الأطول |
| عدد صحيح | الكميات | الأصغر / الأكبر |
| رقم عشري | الأسعار، الأوزان | الأصغر / الأكبر، المنازل العشرية (تعمل كتابة `3,5` أو `3.5` كلتاهما) |
| نعم / لا | علامات | - |
| تاريخ، التاريخ والوقت، وقت | التواريخ | تنسيق التاريخ: YYYY-MM-DD، DD/MM/YYYY، MM/DD/YYYY، DD.MM.YYYY، DD-MM-YYYY (يُقبل ISO دائماً) |
| اختيار من قائمة | إحدى قيم ثابتة | الاختيارات |
| مرفق | ملف | الملفات المقبولة: الصور، PDF، جداول البيانات، المستندات، الأرشيفات، النصوص، أو أي ملف |
| مرجع | قيمة يجب أن توجد في عمود من جدول آخر في قاعدة البيانات نفسها | الجدول والعمود (الفصل 10) |

يمكن أيضاً أن يكون كل عمود **مطلوباً** (لا يكون فارغاً أبداً) و**فريداً** (لا يوجد سجلان بالقيمة نفسها)، ويمكن أن يكون له نص تعليمات يُعرض في نموذج الإدخال.

## قيمة السجلات الجديدة

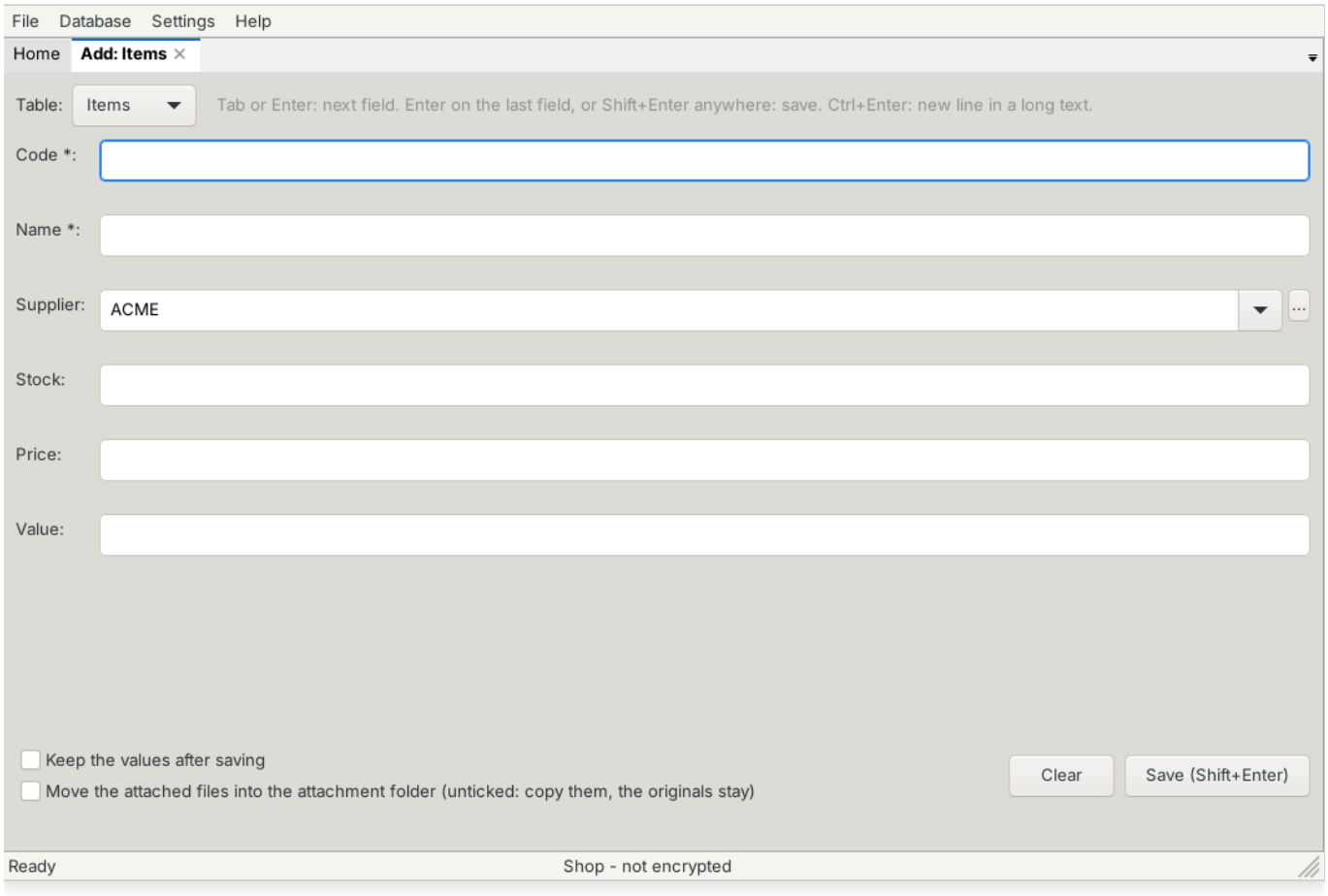
| القيمة الافتراضية | مثال |
|---|---|
| فارغ | - |
| قيمة ثابتة | `pcs` |
| رقم تزايد تلقائي (البداية، الخطوة، أصفار بادئة) | `1001`، `00042` |
| قالب | `{Name:3\|upper}-{seq:4}` يعطي `BOL-0001` لـ "Bolt M6" |
| اليوم / الآن | تاريخ / تاريخ ووقت الإدخال |
| مثل السجل الأخير | يكرر القيمة الأخيرة (مثل المورّد) |
| رمز فريد (UUID) | `3f2a...-...` |
| اسم مستخدم Windows | من أدخل السجل |

عناصر القالب النائبة: `{Column}` قيمة عمود آخر من السجل نفسه؛ `{Column:3}` أول 3 أحرف منها، و`{Column:-3}` آخر 3، و`{Column|upper}` / `{Column|lower}` بالأحرف الكبيرة / الصغيرة (ويمكن ربطها معاً: `{Name:3|upper}`)؛ `{seq}` عدّاد لهذا العمود، و`{seq:4}` مع أصفار بادئة حتى 4 أرقام؛ `{date}`، `{date:YYYYMMDD}` (أي ترتيب من YYYY MM DD hh mm ss)، `{time}`، `{user}`، `{table}`، `{db}`، `{uuid}`؛ و`{{` و`}}` للأقواس المعقوصة. تعرض نافذة العمود مثالاً أثناء الكتابة، ويسرد **إدراج…** العناصر النائبة والأعمدة الأخرى.

# 7 إضافة الإدخالات

يفتح **قاعدة البيانات > إضافة إدخال** (`Ctrl+Shift+N`) نموذج الإدخال لجدول، وهو مصمَّم للعمل بلوحة المفاتيح:

- `Tab` أو `Enter`: الحقل التالي. يؤدي `Enter` في الحقل الأخير إلى الحفظ.
- يحفظ `Shift+Enter` فوراً من أي حقل.
- `Ctrl+Enter`: سطر جديد في نص طويل. يحدّد `Space` مربع نعم / لا.
- يفتح `Enter` في حقل مرفق فارغ نافذة اختيار الملف (ولا تعرض إلا الملفات المقبولة).

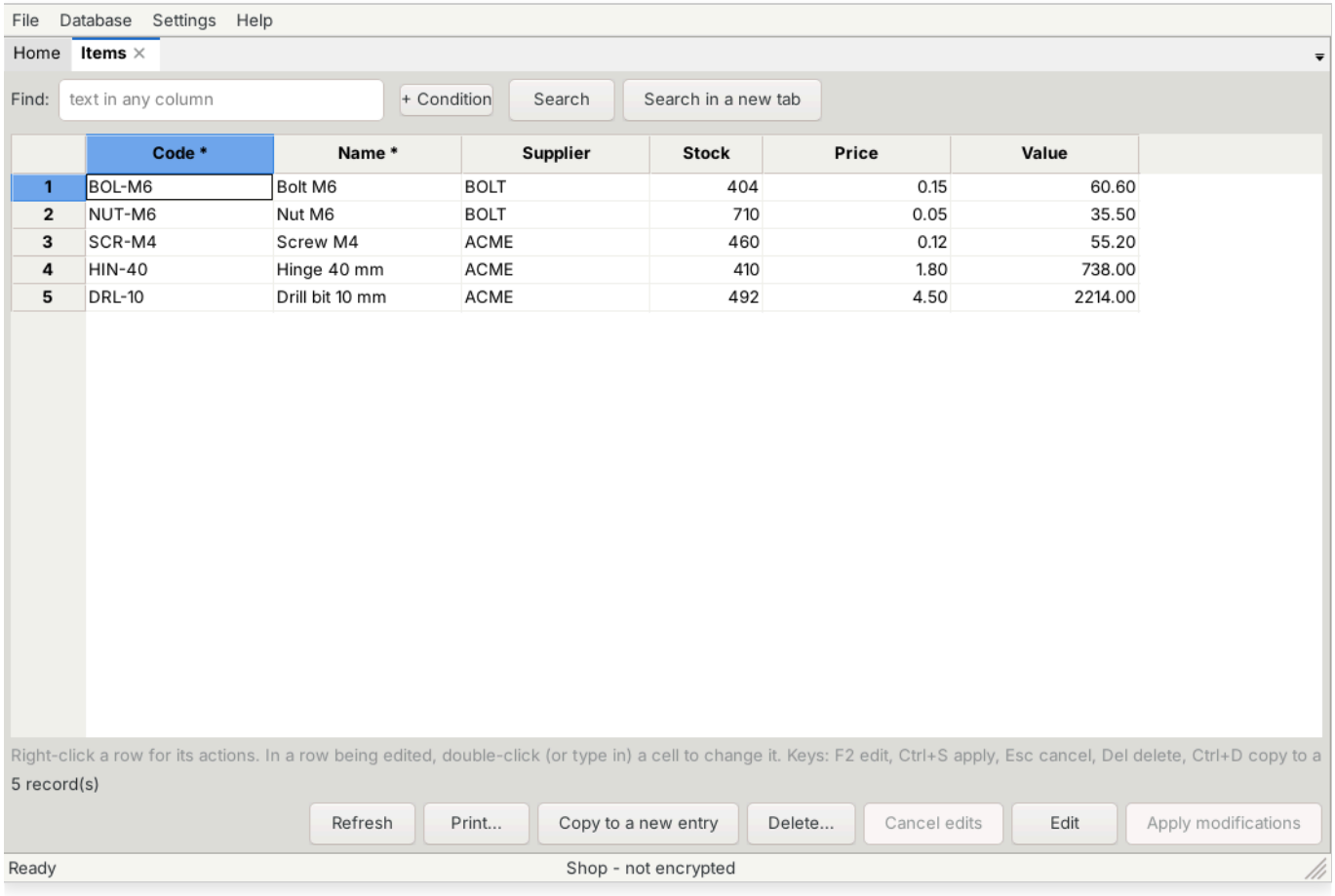



نموذج الإدخال: يعرض عمود المرجع قيم الجدول الآخر.

يُتحقَّق من كل حقل أثناء الكتابة: يتحول السطر الذي تحته إلى اللون الأحمر مع ذكر السبب (مثلاً *يجب أن يكون عدداً صحيحاً*). وقبل الحفظ يُتحقَّق من كل شيء مرة أخرى، بما في ذلك القيم الفريدة مقارنةً بالسجلات الموجودة في قاعدة البيانات؛ وعند وجود أخطاء تُعرض قائمة بها ويُحدَّد أول حقل خاطئ. بعد الحفظ يصبح النموذج جاهزاً للسجل التالي؛ حدّد *الاحتفاظ بالقيم بعد الحفظ* لإدخال سجلات متشابهة بسرعة.

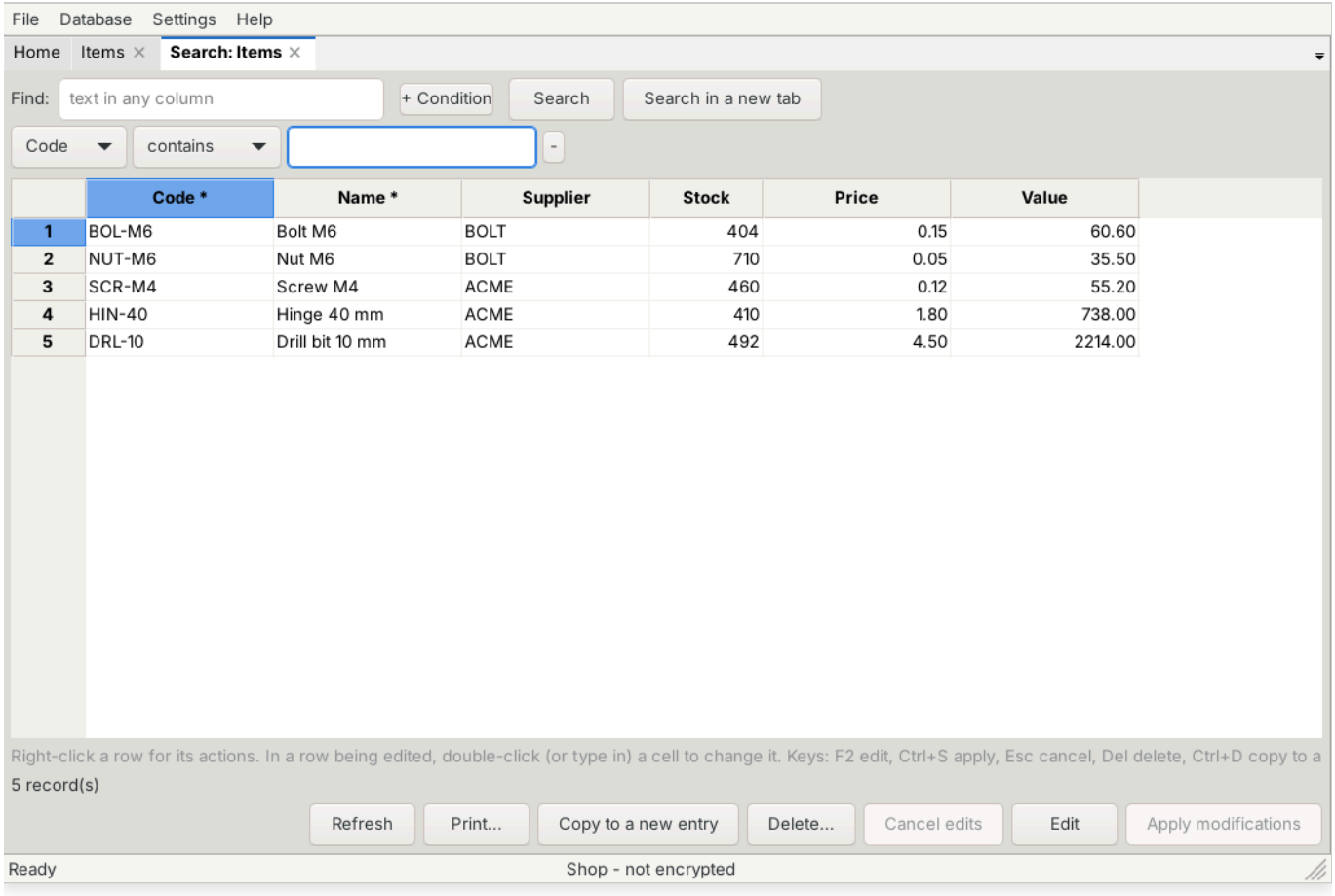
# 8 الاستعراض والبحث والتحرير

يعرض **قاعدة البيانات > استعراض السجلات** (`Ctrl+B`) سجلات جدول في شبكة. انقر على عنوان عمود للفرز؛ وتبقى الجداول الكبيرة سريعة لأن الصفوف لا تُحمَّل إلا عند عرضها.




سجلات جدول.

يبحث **بحث** عن نص في كل الأعمدة. ويضيف **+ شرط** شروطاً من الشكل *عمود* - *عامل* - *قيمة* (يحتوي على، يساوي، لا يساوي، يبدأ بـ، ينتهي بـ، أصغر من / أكبر من، على الأكثر / على الأقل، فارغ، غير فارغ) تُربط بـ *و* / *أو*. يرشّح **بحث** علامة التبويب؛ أما **بحث في علامة تبويب جديدة** فيُبقي علامة التبويب الحالية ويعرض النتيجة بجانبها. ويفتح **قاعدة البيانات > بحث** (`Ctrl+F`) بحثاً فارغاً.




بحث بشرط.

انقر بزر الماوس الأيمن على صف واختر **تحرير** (أو اضغط F2): يتحول الصف إلى اللون الأصفر ويمكن تغيير خلاياه؛ وتتحول الخلايا التي تغيّرت إلى اللون البرتقالي. يطبّق **تطبيق التعديلات** (Ctrl+S) كل الصفوف المحرَّرة معاً - بل يمكن حتى تبادل القيم الفريدة بين الصفوف. وقبل التطبيق يُتحقَّق من كل سجل محرَّر: تتحول الخلايا الخاطئة إلى اللون الأحمر، وتُعرض المشكلات في قائمة ويُحدَّد أول خلية خاطئة.

الإجراءات الأخرى، في قائمة النقر بزر الماوس الأيمن وكأزرار: **حذف** (Del)، **نسخ إلى إدخال جديد** (Ctrl+D)، **إلغاء التعديلات** (Esc)، **تحديث**، **طباعة...**، **محفوظات هذا السجل** (كل عملية أُجريت عليه، من سجل العمليات)، وللمرفقات **فتح المرفق**، **إظهار المرفق في مجلده**، **اختيار ملف آخر**، **إزالة المرفق**.

**نسخ الخلايا ولصقها.** انقر خلية، أو اسحب فوق عدة خلايا، أو اضغط Ctrl مع النقر على خلايا غير متجاورة؛ Ctrl+C ينسخها مع فجواتها. انقر الخلية التي يجب أن تذهب إليها الأولى واضغط Ctrl+V: تتبعها الأخرى على المسافات نفسها، وتبقى خلايا الفجوات كما هي. جزء من صف يُلصق في عمود آخر، وجزء من عمود يُلصق في صف آخر، وأي كتلة من عدة صفوف وأعمدة، كلها تسأل أولًا. الخلايا التي ستقع بعد آخر صف أو عمود تُحصى: الصق الأخرى فقط، أو ألغِ. الصفوف غير الخاضعة للتحرير توضع قيد التحرير بعد التأكيد؛ و**تطبيق التعديلات** يحفظ القيم الملصقة، وتُفحص كالقيم المكتوبة. الخلايا المنسوخة موجودة أيضًا في حافظة Windows كنص، فتُلصق في Excel أو Calc، والخلايا المنسوخة هناك تُلصق هنا ككتلة.

# 9 المرفقات

يحتوي عمود المرفق على ملف. يُنسخ الملف (أو يُنقل، إذا كان الخيار *نقل الملفات المرفقة* محدَّداً في النموذج أو في التفضيلات) إلى المجلد `<database name>.files` بجانب قاعدة البيانات، وتُعاد تسميته وفق سجله: `Items_12_Photo.jpg` هو *Photo* السجل 12 من *Items*. لا تخزّن قاعدة البيانات إلا هذا الاسم، فتبقى صغيرة وسريعة؛ احتفظ بقاعدة البيانات ومجلدها معاً عند النسخ أو النسخ الاحتياطي. تُنقل ملفات السجلات المحذوفة والملفات المستبدَلة إلى المجلد الفرعي `_deleted`، ولا تُحذف أبداً. يعرض **قاعدة البيانات > فتح مجلد المرفقات** المجلد.

**مكان المجلد.** يختاره **قاعدة البيانات > موقع مجلد المرفقات**: نسبةً إلى مجلد قاعدة البيانات (الافتراضي، `<database name>.files`)، أو نسبةً إلى مجلد البرنامج، أو أي مجلد. تحتفظ قاعدة البيانات بهذا الاختيار، فينتقل معها. عند تغيير المجلد مع وجود ملفات مرفقة بالفعل، تختار ما إذا كانت **تُنقل** أو **تُنسخ** أو **تُترك** في مكانها. قاعدة البيانات التي تحدد مجلداً خارج مجلدها (مستلَمة من شخص آخر، مثلاً) تطلب التأكيد مرة واحدة على كل كمبيوتر قبل استخدام ذلك المجلد: وإلى أن تؤكد، يُستخدم المجلد الافتراضي. تعرض علامة التبويب الرئيسية المجلد المستخدَم.

**اسم الملف الجديد.** في تعريف عمود المرفق، اختر مما يتكون اسم الملف الجديد، بهذا الترتيب: اسم الجدول، ورقم السجل، وقيم أعمدة أخرى من السجل (بالعدد الذي تريده، وبالترتيب الذي تحدده)، واسم العمود نفسه، أخيراً قبل الامتداد (محدَّد افتراضياً). مع *Tag* الأداة و*Date*، تصبح *Calibration certificate* الاسم `TH-042_2026-03-14_Calibration certificate.pdf`. يعرض المثال أسفل الخيارات النتيجة. تحتفظ الملفات المرفقة سابقاً بأسمائها.

**الملفات المفقودة.** يبحث **قاعدة البيانات > فحص المرفقات** عن كل ملف مرفق في المجلد ويعرض، جدولاً بجدول، السجلات التي فُقدت ملفاتها، بقيمها كما في شبكة السجلات مع إظهار المفقود منها باللون الأحمر. لكل ملف مفقود زر **إصلاح** خاص به: اختر الملف فيُعاد إلى المجلد بالاسم الذي يحتفظ به السجل (لا يتغير السجل نفسه، لذا يمكن إصلاح قاعدة بيانات للقراءة فقط أيضاً). يعيد **فحص مرة أخرى** تشغيل الفحص.

> المرفقات غير مشفّرة، حتى عندما تكون قاعدة البيانات مشفّرة.

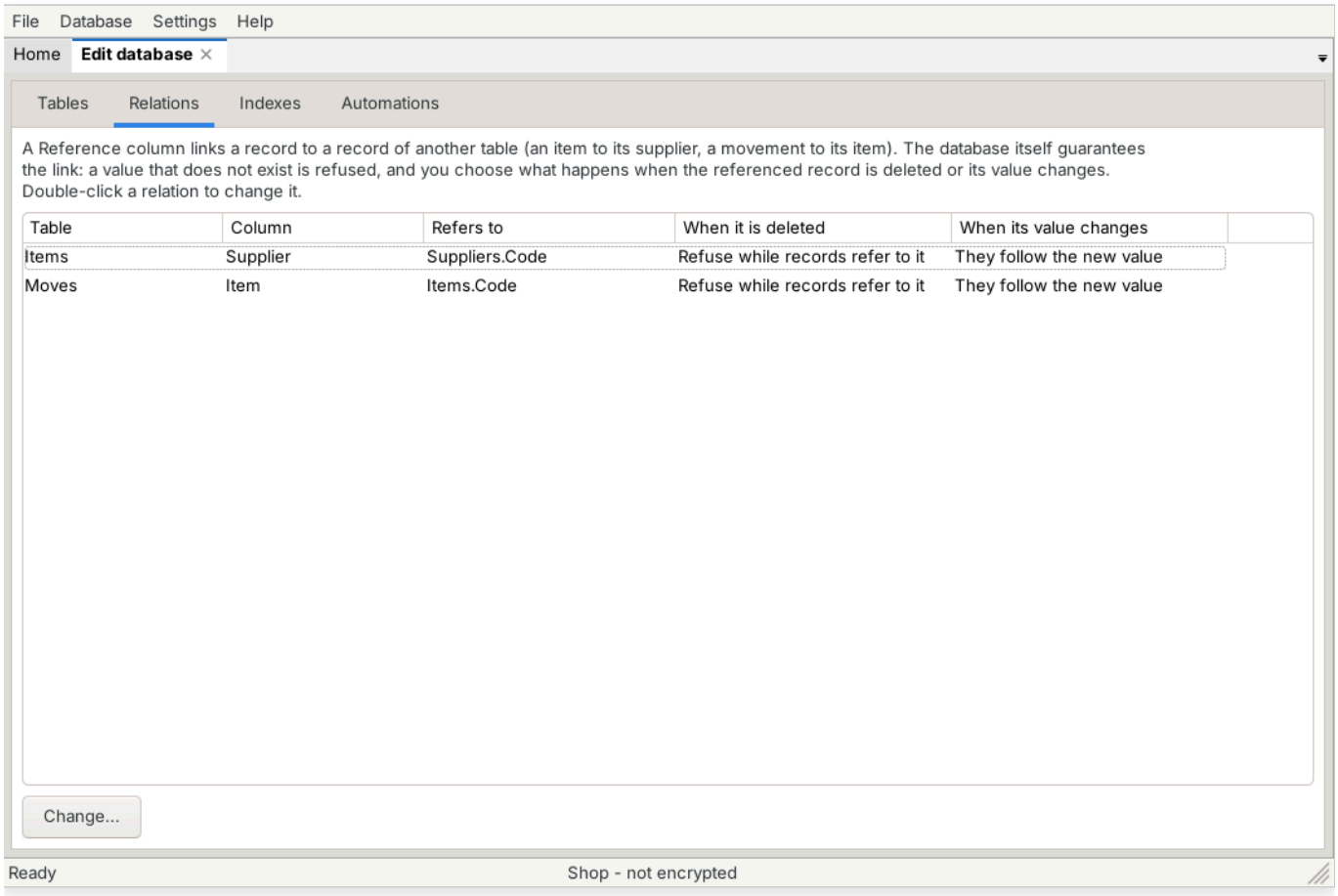
# 10 الروابط بين الجداول

يفتح **قاعدة البيانات > تحرير قاعدة البيانات** (`Ctrl+Shift+D`) علامة تبويب واحدة من أربع صفحات: **الجداول**، **العلاقات**، **الفهارس** و**الأتمتة**. ما يُعيَّن هنا يحتفظ به **ملف قاعدة البيانات نفسه** (كمفاتيح خارجية ومشغّلات وفهارس)، فيسري على كل برنامج يكتب فيه. وهو يربط جداول **قاعدة البيانات المفتوحة** - قاعدة بيانات واحدة لكل نافذة، فلا يربطها أبداً بقاعدة بيانات أخرى: لجلب جداول من قاعدة بيانات أخرى، ادمجها (الفصل 13).

## العلاقات

يربط عمود **مرجع** سجلاً بسجل من جدول آخر: صنفاً بمورّده، وحركةً بصنفها. ترفض قاعدة البيانات القيمة غير الموجودة، وأنت تختار ما يحدث للسجلات التي تشير إلى سجل عندما **يُحذف** أو **تتغيّر** قيمته:

| الخيار | عند حذف السجل المُشار إليه | عند تغيّر قيمته |
|---|---|---|
| الرفض ما دامت هناك سجلات تشير إليه | يُرفض الحذف (الافتراضي الآمن) | يُرفض التغيير |
| حذفها أيضاً / تتبع القيمة الجديدة | تُحذف السجلات المُشيرة أيضاً | تحصل السجلات المُشيرة على القيمة الجديدة (افتراضي) |
| تفقد المرجع (فارغ) | يصبح المرجع فارغاً | يصبح المرجع فارغاً |




علاقات قاعدة البيانات النموذجية: تشير الأصناف إلى الموردين، والحركات إلى الأصناف.

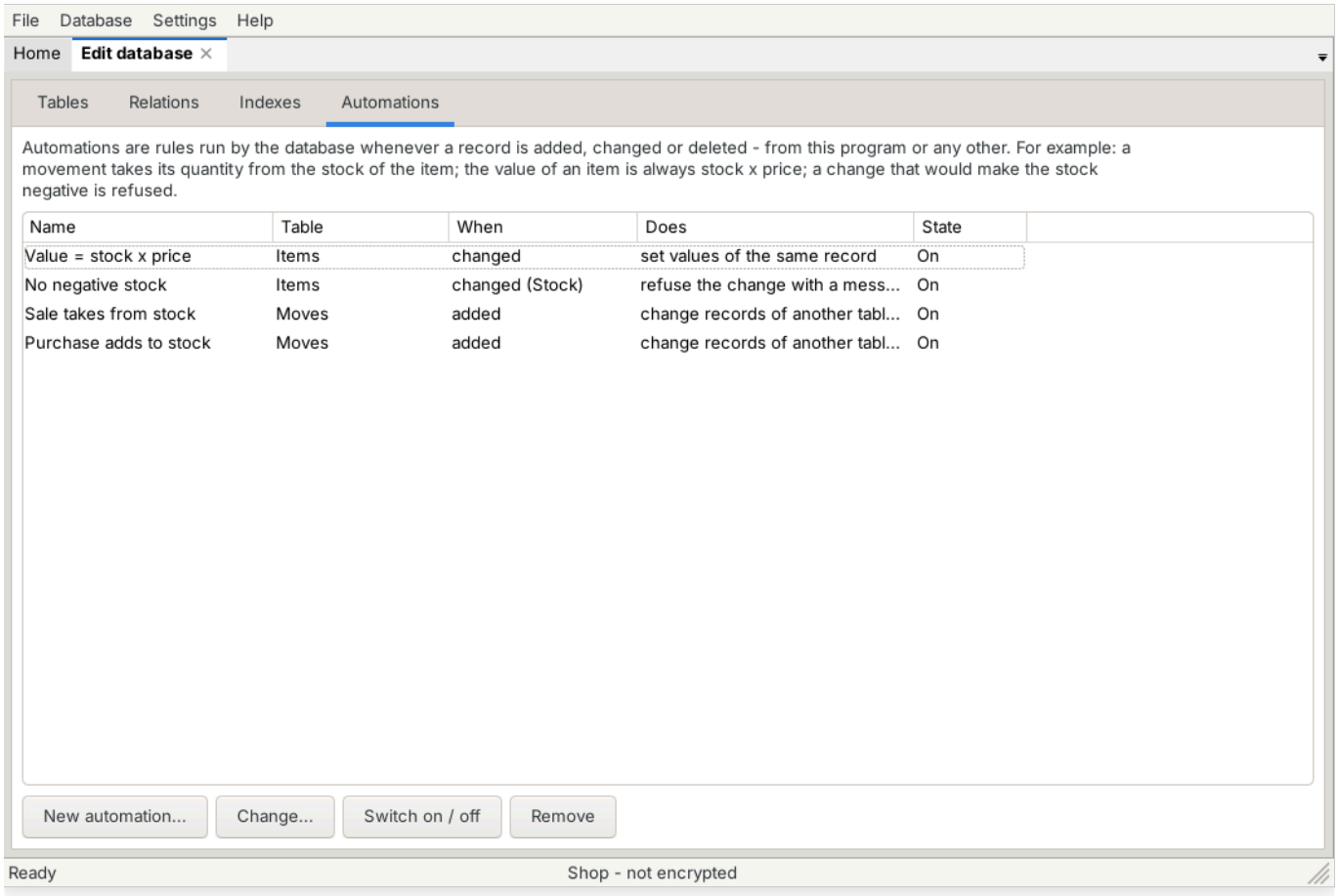
## الفهارس

يجعل الفهرس البحث والفرز والعلاقات سريعة في الجداول الكبيرة. للأعمدة الفريدة فهرس دائماً؛ انقر نقراً مزدوجاً على أي عمود آخر لإضافة فهرسه أو إزالته. أنشئ فهارس لأعمدة المرجع وللتواريخ التي تبحث بها.

## الأتمتة

الأتمتة قاعدة تنفّذها قاعدة البيانات عندما يكون سجل من جدول قد **أُضيف** أو **تغيّر** (أي عمود، أو عمود واحد) أو **حُذف**، واختيارياً **فقط إذا** تحقق شرط. ويمكنها **تعيين قيم السجل نفسه** ((Value = round({Stock} * {Price}, 2))، أو **تغيير سجلات جدول آخر** (باستخدام = أو += أو -=)، أو **إضافة سجل إلى جدول آخر** (سطر في سجل تاريخي للأسعار) أو **رفض التغيير مع رسالة** (تُلغى العملية بأكملها).

القيم تعابير: `{Column}` قيمة من السجل، و`{old.Column}` القيمة قبل التغيير، و`{Reference>Column}` قيمة من السجل الذي يشير إليه، وأرقام، و`'texts'`، و`+ - * /`، و`&` لدمج النصوص، والدوال `round(x, n)`، `abs`، `min`، `max`، `coalesce`، `upper`، `lower`، `length`، `trim`، `substr`، `today()`، `now()`، `date`، `year`، `month`، `day`، `days(from, to)`. يخبرك **تحقق** فوراً ما إذا كانت القاعدة صحيحة. يمكن إيقاف تشغيل الأتمتة دون إزالتها؛ ولا تؤدي إزالتها أبداً إلى تغيير البيانات.




أتمتة قاعدة البيانات النموذجية: قيمة الصنف، والمخزون الذي تحافظ عليه الحركات، ومنع المخزون السالب.

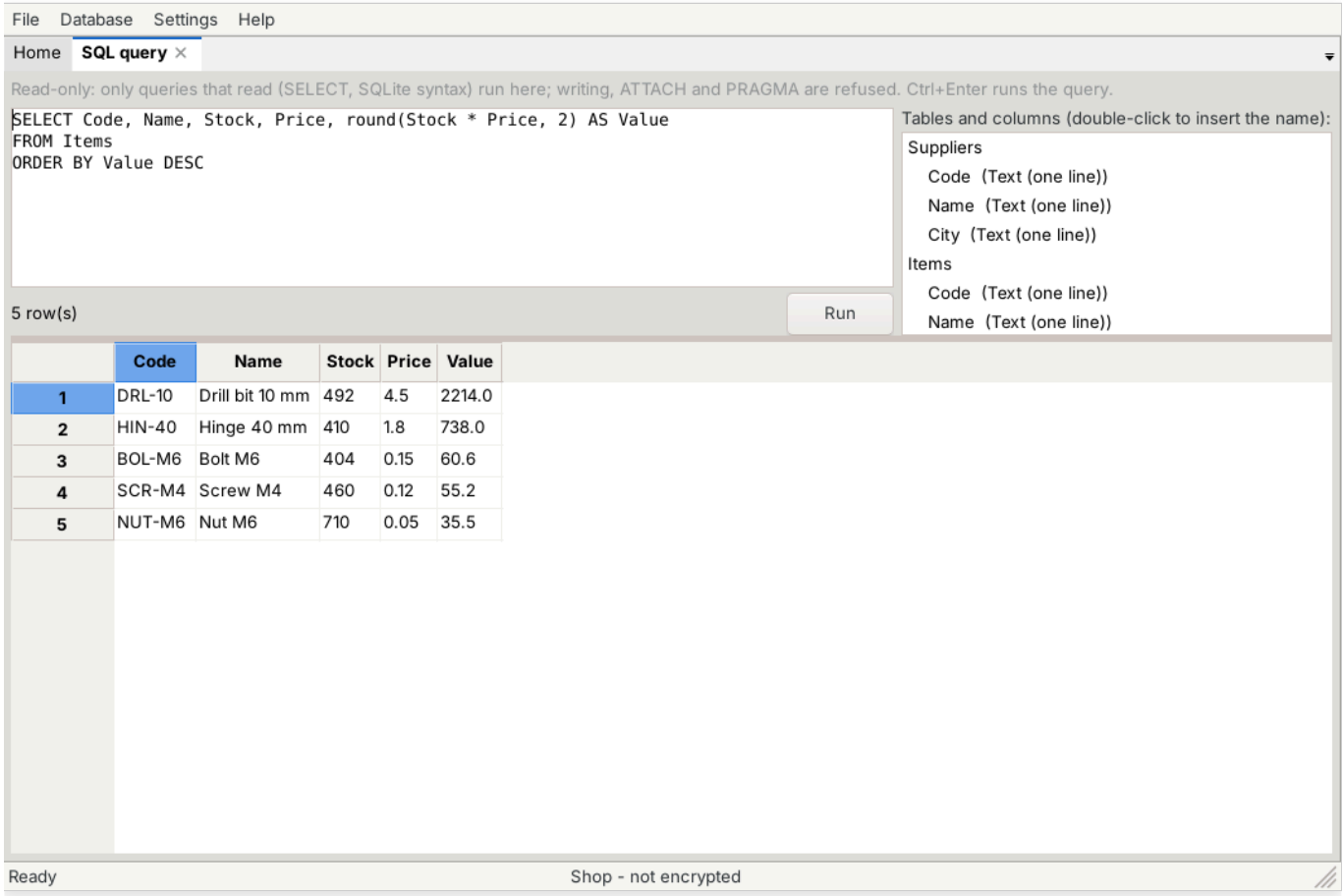
**مثال - المخزون يتبع الحركات (قاعدة البيانات النموذجية)**

1. عندما يكون سجل من **Moves** قد *أُضيف*، **فقط إذا** `{Kind} = 'Purchase'`، **تغيير سجلات جدول آخر**: **Items**، سجلاته التي **Code** = `{Item}`؛ تعيين **Stock** `+= {Qty}`.
2. الشيء نفسه **فقط إذا** `{Kind} = 'Sale'`، مع **Stock** `-= {Qty}`.
3. عندما يكون سجل من **Items** قد *تغيّر* (العمود Stock)، **فقط إذا** `{Stock} < 0`، **رفض التغيير** مع الرسالة "Not enough stock".

يخفض بيع 5 قطع مخزون ذلك الصنف بمقدار 5؛ ويُرفض البيع الذي يتجاوز المخزون، ولا تُحفظ الحركة أيضاً.

# 11 استعلامات SQL

ينفّذ **قاعدة البيانات > استعلام SQL (للقراءة فقط)** (`Ctrl+Q`) عبارة SELECT واحدة (بصيغة SQLite) ويعرض النتيجة في شبكة؛ ويشغّلها `Ctrl+Enter`. علامة التبويب للقراءة فقط: ترفض SQLite نفسها الكتابة و`ATTACH` و`PRAGMA`، فلا يمكن للاستعلام أن يغيّر قاعدة البيانات ولا أن يصل إلى ملفات أخرى. انقر نقراً مزدوجاً على جدول أو عمود على اليمين لإدراج اسمه. يُعرض 10,000 صف كحد أقصى في البداية؛ ويرفع **الإعدادات > تفضيلات التطبيق** هذا الحد حتى 1,000,000.



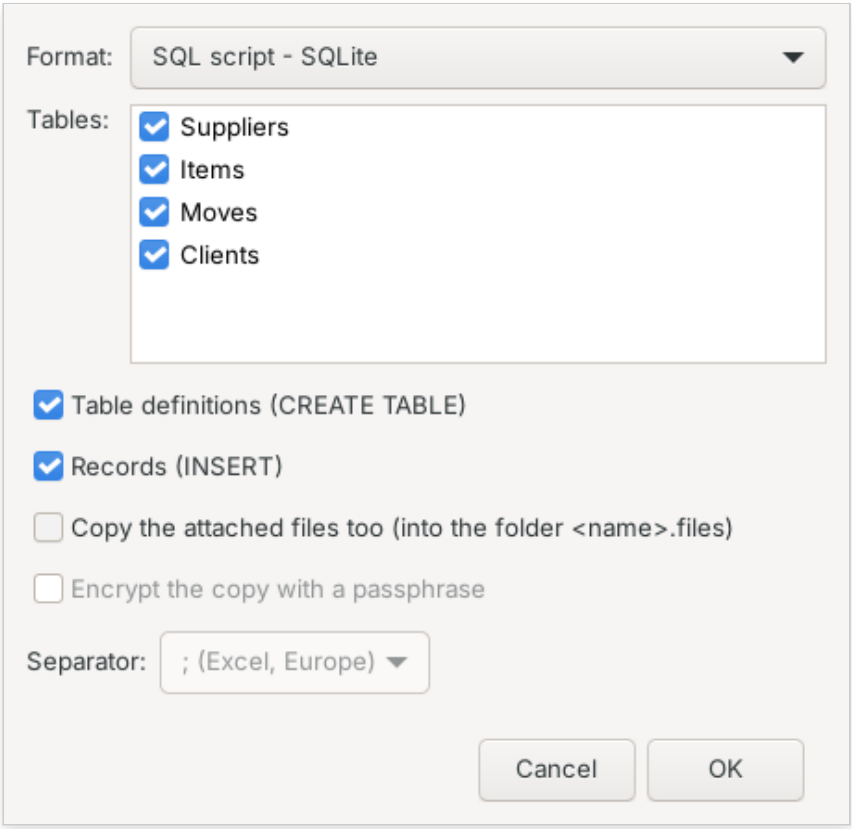

استعلام SQL بعمود محسوب.

# 12 التصدير

يكتب **ملف > تصدير** (`Ctrl+E`) الجداول المختارة بالصيغ التالية:

- برنامج نصي SQL لـ **SQLite** أو **MySQL / MariaDB** أو **PostgreSQL** أو **Microsoft SQL Server**، مع ترجمة تعريفات الجداول لقاعدة البيانات تلك و/أو عبارة INSERT واحدة لكل سجل؛
- **CSV** لـ Excel (ملف واحد لكل جدول؛ والخلايا التي قد تبدأ بصيغة تُحمى)؛
- **JSON**؛
- **نسخة من قاعدة البيانات**، عادية أو مشفّرة بعبارة مرور جديدة.

حدّد *نسخ الملفات المرفقة أيضاً* للحصول عليها في `<export name>.files`.




ملف > تصدير.

# 13 دمج قواعد البيانات

يضيف **ملف > دمج قاعدة بيانات أخرى** سجلات جدول من قاعدة بيانات أخرى إلى جدول من القاعدة المفتوحة (أو إلى جدول جديد). اختر قاعدة البيانات (تُفتح بكلمة مرورها أو عبارة مرورها الخاصة)، وجدولها، والجدول هنا. إذا كان للجدولين الأعمدة نفسها، تُدمج السجلات كما هي؛ وإلا تعرض شبكة كل عمود في النتيجة: أي عمود من قاعدة البيانات الأخرى يملؤه، واسمه، وما تصبح عليه القيم الفارغة أو المفقودة، وبالنسبة للأعمدة الموجودة في قاعدة البيانات الأخرى فقط، ما إذا كانت تُضاف أو تُسقط.

عندما يحمل سجل وارد قيمة فريدة موجودة بالفعل، يُطلب منك الاختيار: **تخطٍّ**، **الكتابة فوق السجل هنا** أو **الاحتفاظ بالاثنين** (تحصل القيمة على `_01`، `_02`... أو الرقم المتاح التالي)؛ حدّد *افعل الشيء نفسه لكل التعارضات التالية* للإجابة مرة واحدة. تُنسخ المرفقات بأسماء جديدة. تُحتسب السجلات المدمجة ضمن 522,003 سجل لقاعدة البيانات: عند بلوغ هذا الحد يتوقف الدمج عنده ويُعلمك بذلك.

## المعاينة قبل الدمج

يعرض **معاينة...** كل سجل وارد في علامة تبويب قبل كتابة أي شيء. حرّر أي قيمة؛ ألغِ تحديد صف لاستبعاده (**تضمين الكل**، **استبعاد الكل**، أو النقر بزر الماوس الأيمن على الصفوف المحددة)؛ والقيمة المعروضة باللون الأحمر لا يمكن حفظها كما هي. بالنسبة للسجل الموجود هنا بالفعل، يعرض سطره القيمتين حيث تختلفان: اختر خلية بخلية (**أخذ القيمة الواردة** أو **الاحتفاظ بالقيمة الموجودة**، وكذلك لعمود بأكمله)، و**إجراء** الصف - الكتابة فوقه أو الاحتفاظ بالاثنين أو التخطي. يُخفي *الصفوف التي بها مشكلات أو الموجودة هنا بالفعل فقط* الصفوف الأخرى. يكتب **تطبيق** ما هو محدَّد؛ وإغلاق علامة التبويب لا يكتب شيئاً.

## اختيار الصفوف

تعرض معاينة الدمج، والاستيراد (عند تحديد **اختيار الصفوف قبل الاستيراد**، أو من تلقاء نفسه عندما يتعذّر كتابة بعض الصفوف كما هي)، الصفوف الواردة للاختيار منها: يؤخذ الصف كاملاً أو لا يؤخذ.

- **يدوياً**: `Ctrl`+انقر على صف (على أي خلية منه)، أو انقر علامة تحديده، لأخذه أو استبعاده؛ و`Shift`+انقر أو اسحب لأخذ عدة صفوف. أما النقرة العادية فتحرّك المؤشر فقط، لتحرير قيمة.
- **حسب الرقم**: يضيف **إضافة مجموعة جديدة** سطراً *الترتيب - من - إلى* (الصف الأول هو 1). عندما يكون لكل مجموعة الرقمان وترتيبها، تؤخذ صفوفها كما في الاختيار اليدوي، وتُكتب مجموعةً بعد مجموعة بذلك الترتيب. ينتمي الترتيب إلى مجموعة واحدة فقط: إعطاؤه لمجموعة أخرى يترك الأولى بلا ترتيب، باللون الأحمر، ولا يمكن كتابة أي شيء حتى يصبح لها ترتيب. ويُسأل عن الصفوف الموجودة في مجموعتين (من 1 إلى 111 ومن 110 إلى 211): *الصفوف من 110 إلى 111 محددة مرتين. هل تريد الحصول على نسخ مزدوجة منها؟* نعم يكتبها مرتين؛ والنسخة الثانية من صف ذي قيمة فريدة تبقى حمراء حتى تُغيَّر قيمتها.
- **الصفوف الحمراء** لا يمكن كتابتها كما هي (قيمة مرفوضة، أو قيمة فريدة لسجل موجود هنا بالفعل): فلا تؤخذ. انقر بزر الماوس الأيمن على أحدها: يفتح **تغيير القيم المرفوضة...** تلك القيم فقط، وتُفحص كل منها أثناء الكتابة؛ وعندما يصبح بالإمكان كتابة الصف يتحوّل إلى **الأخضر** ويؤخذ. ويمكن أيضاً الكتابة فوق سجل موجود هنا بالفعل (**الكتابة فوق السجل هنا**) أو الاحتفاظ به مع السجل الوارد (**الاحتفاظ بالاثنين (تغيير القيمة)**).

على Android تكون الصفوف بطاقات: حدّد بطاقة لأخذها، والمجموعات فوقها، والبطاقة الحمراء فيها **تغيير القيم المرفوضة**.

## نسخ عدة جداول

ينسخ **نسخ عدة جداول...** جداول قاعدة البيانات الأخرى كما هي: بنيتها وسجلاتها ومرفقاتها، مع العلاقات وعمليات الأتمتة فيما بينها. حدّد الجداول المراد نسخها. عندما تحتوي قاعدة البيانات هذه بالفعل على جدول بالاسم نفسه، تختار لكل جدول:

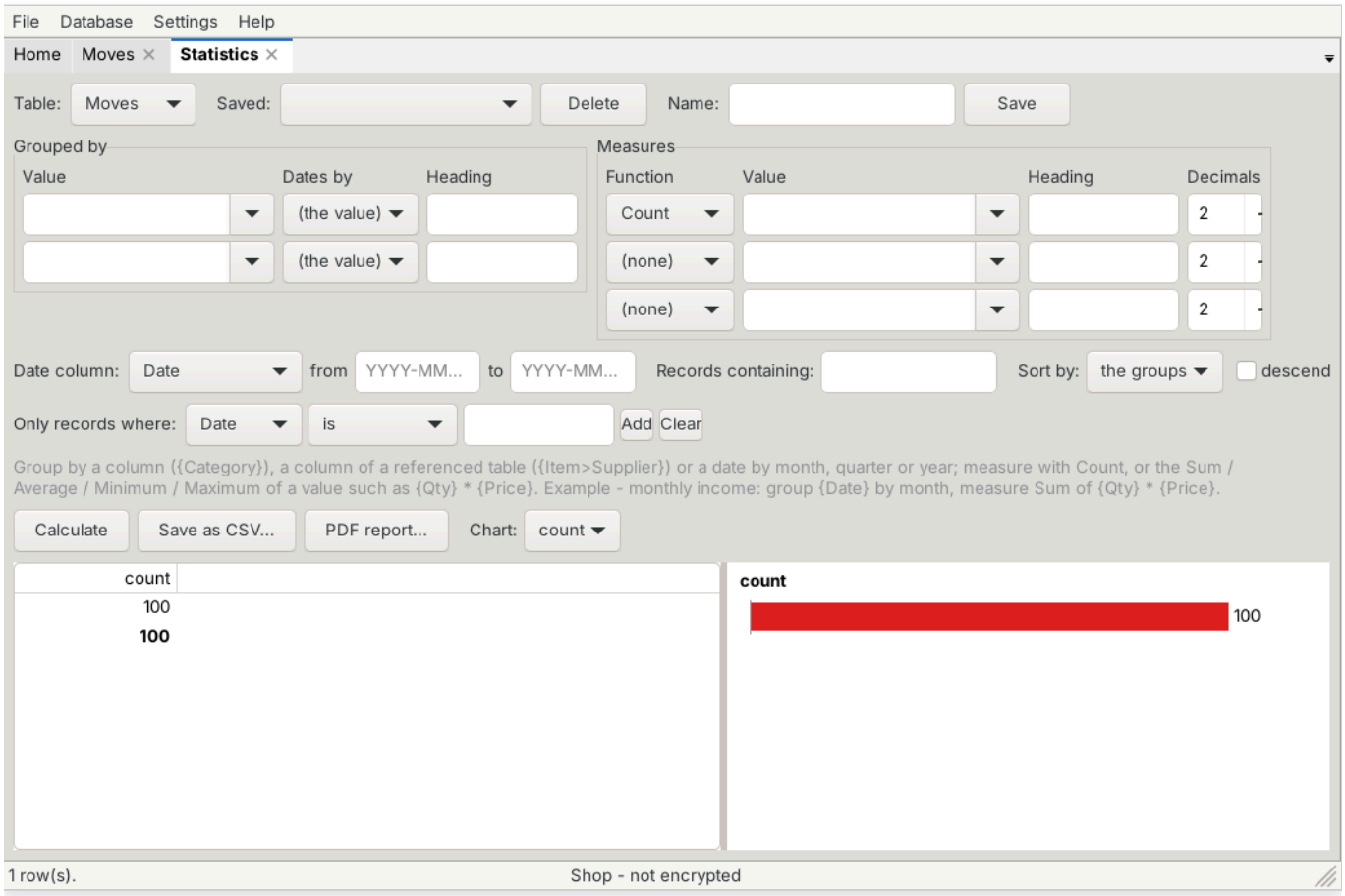
- **إعطاء الجدول المنسوخ اسماً آخر** (المقترح: `Name_new`)؛
- **إعادة تسمية جدول قاعدة البيانات هذه** (المقترح: `Name_old`) ونسخ الجدول الآخر باسمه؛
- **استبدال جدول قاعدة البيانات هذه**: يُزال مع سجلاته وعمليات الأتمتة وملفات تعريف الطباعة الخاصة به. وهي **تُفقد نهائياً**: يقول التحذير ذلك باللون الأحمر، ويُطلب تأكيد ثانٍ. لا يمكن استبدال جدول لا تزال جداول أخرى تحتاج إليه (المراجع، الأتمتة): أعد تسميته بدلاً من ذلك.

# 14 الإحصاءات

يفتح **قاعدة البيانات > الإحصاءات** (`Ctrl+Shift+T`) علامة تبويب إحصاءات على جدول علامة التبويب الحالية. تجمّع الإحصائية السجلات وتقيسها:

- **مجمّعة حسب** قيمتين على الأكثر: عمود، أو عمود من السجل المُشار إليه (`{Item>Supplier}`)، أو تاريخ حسب **يوم أو أسبوع أو شهر أو ربع سنة أو سنة**. بدون تجميع يُعطى سطر واحد بالإجماليات.
- ستة **مقاييس** على الأكثر، من **M1** إلى **M6**: **العدد** للسجلات، أو **المجموع**، **المتوسط**، **الحد الأدنى**، **الحد الأقصى**، **عدد القيم المختلفة**، **الوسيط**، **الانحراف المعياري** و **التباين** (لعينة أو لكل القيم)، **حاصل الضرب**، **القيمة الأولى** أو **القيمة الأخيرة** (حسب رقم السجل) لقيمة - عمود أو صيغة مثل `{Qty} * {Price}`؛ أو **صيغة المقاييس**.
- **أي السجلات**: نطاق تاريخ، أو نص تحتوي عليه، أو شروط *عمود - عامل - قيمة*.
- **الفرز**: حسب المجموعات أو حسب مقياس.

يعرض **حساب** الجدول، مع سطر للإجماليات، والمخطط البياني لمقياس (**المخطط البياني**، الأول في البداية): عند التجميع حسب تاريخ، أعمدة بالترتيب الزمني، مع **خط** فوقها عند الطلب؛ وعند التجميع حسب أي شيء آخر، أشرطة تبدأ بالأكبر. مع مجموعة ثانية تُكدَّس قيمها بالألوان، مع وسيلة إيضاح. كل صف موجود في المخطط البياني، الذي يمكن تمريره؛ ووضع الماوس على عمود أو شريط يعرض قيمه الدقيقة. يحفظ **حفظ** الإحصائية في قاعدة البيانات باسمها، لكل المستخدمين؛ ويكتب **حفظ بتنسيق CSV** النتيجة لـ Excel؛ ويكتبها **تقرير PDF** كملف PDF مع قاعدة البيانات والفترة والشروط ومن أعدّها ومتى.




علامة تبويب إحصاءات على الحركات.

## مقاييس كما في جدول البيانات

لكل مقياس، إلى جانب دالته وقيمته:

- **فقط عندما**: شرط على السجل؛ لا تُقاس إلا السجلات التي يتحقق فيها - وهو ما تفعله SUMIF وCOUNTIF و AVERAGEIF في جدول البيانات. يجمع `{Kind} = "Sale"` المبيعات فقط؛ ويجمع `{Qty} > 10 and {Customer} = "ACME"` بين شرطين.
- **العرض كـ**: **القيمة**، أو **النسبة من الإجمالي (%)**، أو **الإجمالي التراكمي** (يضيف كل صف الصفوف التي فوقه)، أو **الترتيب** (1 = الأكبر)، أو **الفرق عن الصف السابق** أو **التغير (%) عن الصف السابق** (بترتيب الصفوف: التجميع حسب الشهر، والفرز حسب المجموعات، للحصول على التغير شهراً بعد شهر).
- تحسب **صيغة المقاييس** على المقاييس الأخرى في الصف نفسه، المسمّاة `{M1}`، `{M2}`... أو بعنوانها: `{M1} / {M2}` هو متوسط السعر عندما يكون M1 مجموع `{Qty} * {Price}` وM2 مجموع `{Qty}`؛ و`({Revenue} - {Cost}) / {Revenue} * 100` هو الهامش بالنسبة المئوية. وتُحسب على الإجماليات أيضاً.

مثال - المال المُنفَق: الجدول *Order items*، بدون تجميع، M1 = **المجموع** لـ `{Qty} * {Unit price}`. وعند التجميع حسب `{Date}` بالشهر، مع M2 = **المجموع** للقيمة نفسها **العرض كـ** الإجمالي التراكمي، يعطي إنفاق كل شهر والمبلغ حتى الآن.

## عبر الزمن

يختار **مكوّنة من** ما تحسبه الإحصائية. إلى جانب **السجلات، مجمّعة**، تتيّح ثلاثة خيارات شيئاً عبر الزمن، فترة بفترة (**كل**: يوم أو أسبوع أو شهر أو ربع سنة أو سنة)، من التاريخ الأول (أو **من**) حتى اليوم (أو **إلى**). تقسم المجموعة الأولى، إن وُجدت، كل فترة إلى سلاسل (واحدة لكل قسم، لكل صنف):

- **السجلات النشطة في كل فترة**: يُحتسب السجل في كل فترة بين تاريخ **البداية** وتاريخ **النهاية** الخاصين به (بدون نهاية: لا يزال نشطاً). موظفو كل شهر، والعقود السارية، والأدوات قيد الخدمة.
- **آخر سجل حتى كل فترة**: لكل فترة، آخر سجل مؤرَّخ حتى نهايتها، ويبقى معتمداً حتى يظهر سجل أحدث. تعطي قائمة أسعار بتاريخ "ساري من" سعر كل شهر؛ وتعطي القراءات آخر قراءة.
- **القيم السابقة لعمود**: يُعاد بناؤها من سجل العمليات (الفصل 17)، الذي يحتفظ بكل تغيير مع وقته والقيم قبله وبعده. السجل الذي لم يتغير أبداً أثناء تشغيل السجل يحتفظ بقيمته اليوم؛ وقبل أول تغيير له، بالقيمة التي كانت له آنذاك. استخدم العمود في مقياس (**المتوسط** لـ `{Price}`) لرؤية تاريخه.

يُكدَّس العدد أو المجموع للسلاسل في المخطط البياني؛ أما السعر أو المتوسط أو الحد الأدنى فهو خط واحد لكل سلسلة.

## الصيغ

القيمة أو المجموعة أو الشرط صيغة من أعمدة السجل: `{Column}`، و`{Reference>Column}` لعمود من السجل المُشار إليه، وأرقام، ونصوص بين علامتي اقتباس (`"ACME"`). يعرض **الدوال...** قائمة بها جميعاً:

| النوع | العوامل والدوال |
|---|---|
| العوامل | `/ * - +`، `&` يدمج النصوص، `=< < <= > >= <>` للمقارنة (النصوص دون تمييز بين الأحرف الكبيرة والصغيرة)، `and`، `or`، `not` |
| المنطق | `if(test, then, else)`، `isempty(x)`، `isnumber(x)`، `between(x, low, high)`، `contains(text, part)`، `startswith`، `endswith`، `coalesce(a, b)` |
| الأرقام | `round(x, decimals)`، `roundup`، `rounddown`، `trunc`، `int`، `floor`، `ceiling`، `abs`، `sign`، `mod(a, b)`، `power(x, y)`، `sqrt`، `exp`، `ln`، `log10`، `log(x, base)`، `pi()`، `min(a, b)`، `max(a, b)` |
| النصوص | `upper`، `lower`، `proper`، `trim`، `len`، `left(text, n)`، `right(text, n)`، `mid(text, start, n)`، `find(part, text)`، `replace(text, old, new)`، `concat(a, b)`، `rept(text, n)`، `text(x, decimals)`، `number(text)` |
| التواريخ | `today()`، `now()`، `year`، `month`، `day`، `hour`، `minute`، `weekday` (1 = الأحد)، `weeknum`، `days(d1, d2)`، `months(d1, d2)`، `years(d1, d2)`، `adddays(d, n)`، `addmonths(d, n)`، `eomonth(d, months)`، `addyears(d, n)` |

تستخدم الأتمتة (الفصل 10) الصيغ نفسها، باستثناء `power`، `sqrt`، `exp`، `ln`، `log`، `log10`، `roundup`، `rounddown`، `trunc(x, decimals)` و`proper`: فالأتمتة محفوظة في قاعدة البيانات ويجب أن تعمل في أي برنامج SQLite، وهو لا يتضمن هذه الدوال.

## أمثلة ودوال أخرى

يفتح **أمثلة...** علامة تبويب فيها كل دالة يمكن أن تستخدمها الإحصائية: ما تفعله ومثال واحد أو أكثر، يحسبها البرنامج نفسه على جدول صغير من سجلات الأمثلة معروض في الأعلى (صيغة القيمة على السجل الأول، والمقياس على جميع السجلات)، لذا تكون النتائج دائماً ما تعطيه الإحصائية. يضيّق **بحث** القائمة؛ والنقر المزدوج ينسخ صيغة (على Android: اضغط مطولاً على مثال).

إلى جانب الدوال السابقة، تتضمن الصيغ `ifs(test1, value1, ...)`، `switch(x, value1, result1, ..., otherwise)`، `choose(n, a, b, ...)`، `iferror(x, otherwise)`، `istext`، `exact(a, b)` (مع التمييز بين الأحرف الكبيرة والصغيرة)، `quotient`، `even`، `odd`، `fact`، `sin`، `cos`، `tan`، `asin`، `acos`، `atan`، `atan2`، `radians`، `degrees`، `search(part, text)` (دون التمييز بين الأحرف الكبيرة والصغيرة)، `substitute`، `textbefore(text, separator)`، `textafter`، `char`، `code`، `value`، `second`، `isoweeknum`، `edate` و`networkdays(d1, d2)` (الأيام من الاثنين إلى الجمعة). تعطي `addmonths` و`edate` و`addyears` آخر يوم في الشهر عندما لا يكون اليوم موجوداً فيه: 31 يناير مع شهر واحد هو 28 فبراير.

وللمقاييس أيضاً: **القيمة الأكثر تكراراً (المنوال)**، **الوسط الهندسي**، **الوسط التوافقي**، **المدى (الحد الأقصى - الحد الأدنى)**، **الربيع الأول**، **الربيع الثالث**، **المئين العاشر**، **المئين التسعون**، **متوسط الانحراف**، **مجموع المربعات**، **الالتواء**، **التفلطح**، **عدد القيم الفارغة** و**قائمة القيم** (القيم المختلفة، مفصولة بفواصل).

ولا يمكن للأتمتة أيضاً أن تستخدم `even`، `odd`، `fact`، والزوايا (`sin` ... `radians`) و`networkdays`. يمكن تحريك الخط الفاصل بين ما يُحسب والنتائج، لإعطاء مساحة أكبر لأحدهما أو للآخر؛ ويُمرَّر الجزء العلوي عندما لا يتسع.

# 15 طباعة المستندات

حدد سجلات في الشبكة واختر **طباعة...** (زر، أو النقر بزر الماوس الأيمن، أو **قاعدة البيانات > طباعة السجلات المحددة**، `Ctrl+P`): تُطبع بوصفها **مستنداً** - فاتورة، أو مذكرة تسليم، أو قائمة انتقاء، أو قائمة أسعار - يُحفظ بصيغة PDF ثم يُفتح. أما شكله فيحدده **ملف تعريف الطباعة** الخاص بالجدول؛ ويمكن أن يكون للجدول عدة ملفات تعريف، محفوظة في قاعدة البيانات لكل المستخدمين (يديرها **قاعدة البيانات > ملفات تعريف الطباعة** دون طباعة).

- **المستند**: العنوان المطبوع، و**الرقم** (قالب مثل `INV-{date:YYYY}-{seq:5}`، لا يتقدم عدّاده إلا عند كتابة مستند فعلاً)، والتخطيط (جدول، أو كتلة واحدة لكل سجل)، و**المُصدِر** و**الملاحظات**.
- **الأعمدة**: ما يُطبع منها، وبأي ترتيب، مع العنوان والمحاذاة والعرض والخط الغامق؛ وكذلك أعمدة السجلات التي تشير إليها (**Item > Name** تطبع اسم الصنف، لا رمزه).
- **المبالغ**: مبلغ لكل سجل (`{Qty} * {Price}`) يُجمع في النهاية، مع الضريبة والعملة والمنازل العشرية.
- **العميل**: هل يُسأل عن عميل عند الطباعة، ومن أي جدول.
- **الصور**: شعار، أو ختم، أو توقيع، أو **علامة مائية** - لكل منها موضعه وعرضه وشكله وعتامته، وهل يتكرر في الصفحات التالية. وتعرض المعاينة الصفحة كما ستُطبع.

لكل ملف PDF ينشئه البرنامج تذييل يتضمن اسم الملف وتاريخ كتابته ووقتها ورقم الصفحة (*Invoice 2026-0001.pdf | 2026-10-08 00:21 | Page 1 of 2*)، بحيث يمكن إعادة ترتيب الصفحات التي انفصلت بعضها عن بعض.

# 16 الحسابات ومستويات الوصول

بدون حسابات، يستطيع كل من يفتح قاعدة البيانات أن يفعل كل شيء، ويسجّل سجل العمليات مستخدم Windows. أما مع الحسابات، فيُطلب **تسجيل الدخول** في كل مرة تُفتح فيها قاعدة البيانات (وبعد أن تُقفل تلقائياً)، ولا يستطيع كل حساب إلا ما يسمح به **مستواه**:

| المستوى | يمكنه |
|---|---|
| **رئيسي** | إدارة الحسابات فقط (الإنشاء، وتغيير المستوى، والقفل، وكلمة مرور جديدة) - دون أي عمل على البيانات |
| **وصول كامل** | كل شيء: حذف السجلات والجداول والعلاقات، والأتمتة، والأمان، والدمج؛ ويدير حسابات المستويات الثلاثة الأدنى |
| **تعديل البيانات** | قراءة السجلات وإضافتها وتغييرها (لا حذفها)؛ والتصدير، والإحصاءات، والطباعة، واستعلامات SQL |
| **إدخال فقط** | إضافة سجلات جديدة - ولا شيء غير ذلك، ولا حتى قراءة السجلات الأخرى |
| **للقراءة فقط** | الاستعراض، والبحث، والتصدير، والإحصاءات، والطباعة |

تظهر القوائم والأزرار التي لا يجوز للحساب استخدامها باللون الرمادي؛ وترفض قاعدة البيانات العملية على أي حال، حتى لو جرت محاولتها بطريقة أخرى.

يعرض **قاعدة البيانات > المستخدمون والوصول** على قاعدة بيانات بلا حسابات تشغيلَ الحسابات: تختار اسم وكلمة مرور حساب **رئيسي** وحساب أول بمستوى **وصول كامل** (6 أحرف على الأقل لكل منهما)، ثم تسجّل الدخول. ومنذ ذلك الحين لا يستطيع أحد فتح قاعدة البيانات بدون حساب. وتسرد النافذة كل حساب مع مستواه وحالته: **حساب جديد**، **تغيير المستوى**، **قفل / إلغاء القفل**، **كلمة مرور جديدة**. ولا يستطيع أحد تغيير حسابه أو قفله.

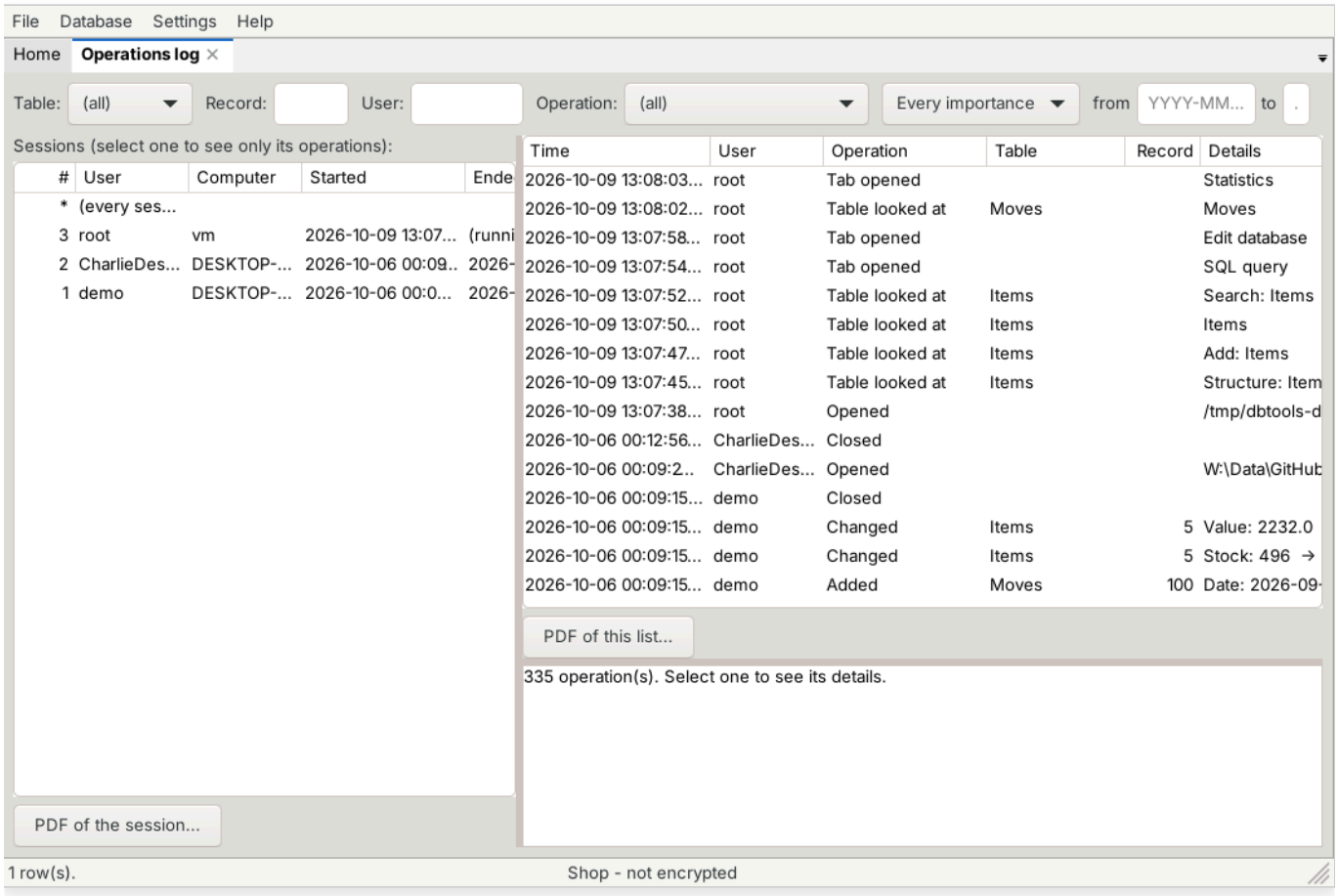
> **لا تُحذف الحسابات أبداً.** عندما يغادر شخص ما، اقفل حسابه: يبقى اسمه في سجل العمليات بجانب كل ما قام به. احتفظ بكلمة مرور الحساب الرئيسي في مكان آمن - لا يمكن لأحد استردادها.

يغيّر **قاعدة البيانات > تغيير كلمة المرور الخاصة بي** كلمة مرور الحساب المسجَّل دخوله؛ ويغلق **قاعدة البيانات > تبديل المستخدم** علامات التبويب ويطلب تسجيل دخول جديداً، وذلك لجهاز كمبيوتر مشترك.

# 17 سجل العمليات

يحتفظ البرنامج بجانب كل قاعدة بيانات بسجل عملياتها: `operations_<name>.db` (بالنسبة إلى `Shop.db`: `operations_Shop.db`)، مشفّراً بالمفتاح نفسه الذي تُشفَّر به قاعدة البيانات. ويسجّل **الجلسات** - من فتح قاعدة البيانات، وعلى أي جهاز كمبيوتر، ومن متى إلى متى - وفي كل جلسة كل **عملية**: السجلات المضافة، والمعدّلة (مع القيم قبل التغيير وبعده)، والمحذوفة، والجداول والعلاقات والأتمتة التي تغيّرت، وعمليات تسجيل الدخول (بما فيها المرفوضة)، والحسابات التي أُديرت، والتصدير، والإحصاءات، والطباعة، وعلامات التبويب المفتوحة وعمليات البحث المنفّذة. وتكتب قاعدة البيانات نفسها تغييرات السجلات، فلا يفلت منها شيء.

يعرض **قاعدة البيانات > سجل العمليات** (`Ctrl+Shift+H`) الجلسات على اليسار والعمليات على اليمين، الأحدث أولاً؛ ويمكن تصفيتها حسب الجدول، والسجل، والمستخدم، والنوع، والأهمية، والتواريخ. ويعرض تحديد عملية ما تفاصيلها: ففي حالة التغيير، كل قيمة تغيّرت، *القديمة* → *الجديدة*. ولكل سطر **أهمية** من 1 (روتيني) إلى 5 (حرج)، و**وقت الجهاز** واللحظة نفسها بتوقيت **UTC**، و**الجهاز** (الكمبيوتر ومستخدم Windows). ويكتب **PDF للجلسة** و**PDF لهذه القائمة** العمليات في تقرير PDF.




سجل العمليات: الجلسات على اليسار، وعملياتها على اليمين.

سجل العمليات للقراءة فقط للجميع: لا يستطيع أي حساب تغييره أو حذفه. انسخه واحتفظ بنسخة احتياطية منه مع قاعدة البيانات.

# 18 الأمان

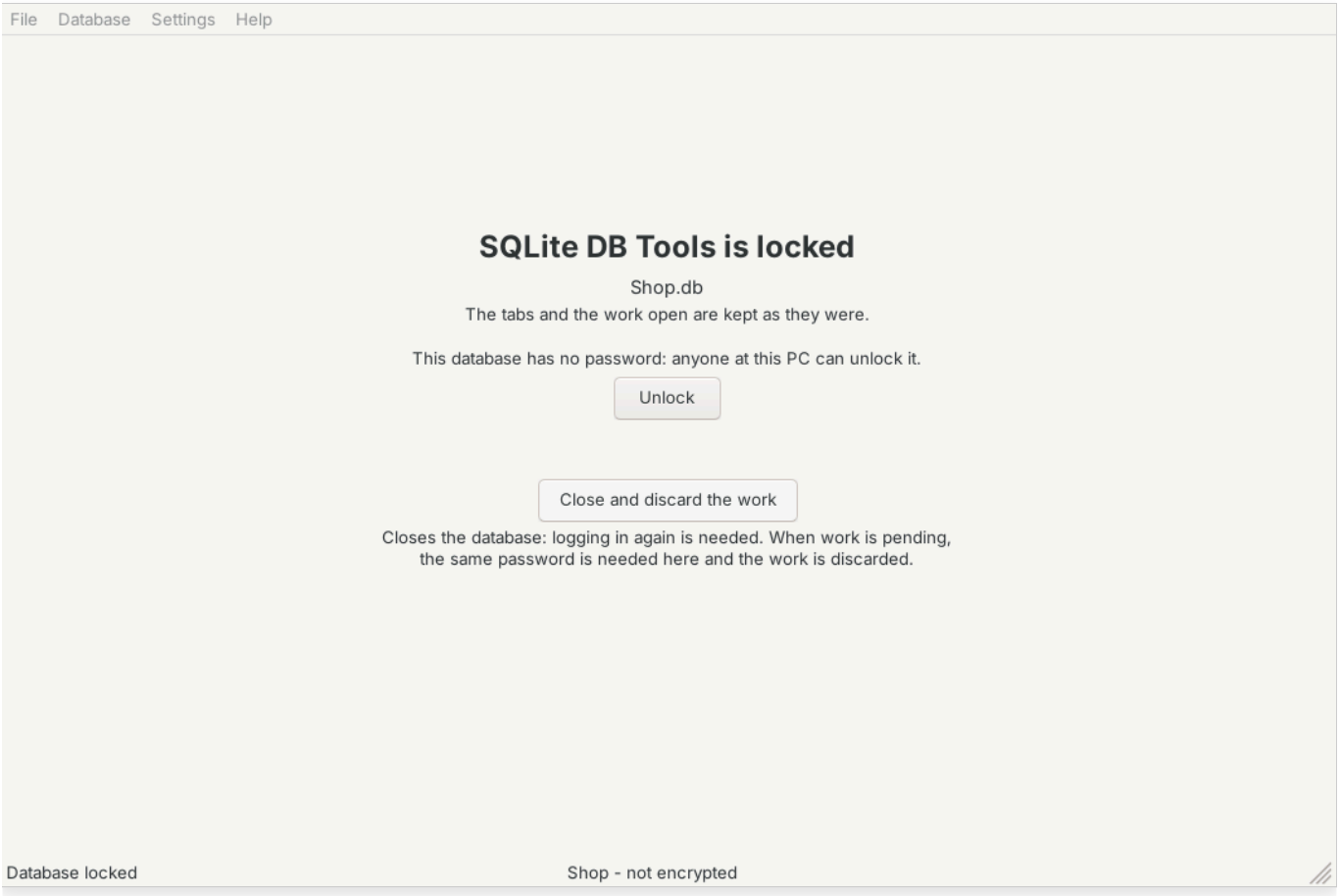
## قواعد البيانات المحمية

تتضمن **قاعدة البيانات > الأمان**، لقاعدة بيانات محمية بكلمة مرور المسؤول: **تغيير كلمة مرور المسؤول**، و**مفتاح استرداد جديد**، و**تدوير مفتاح التشفير** (يعيد تشفير كل شيء بمفتاح جديد، إذا كان من المحتمل أن تكون نسخة مع ملف مفتاحها أو كلمة المرور قد تسرّبت)، و**تنسيق قاعدة البيانات** (SQLCipher 4، ChaCha20، AES-256)، و**إظهار مفتاح قاعدة البيانات** (لفتح نسخة بأداة أخرى). ولقاعدة بيانات محمية بعبارة مرور: **تغيير عبارة المرور** و**إزالة التشفير**. ويمكن لاحقاً **حماية** أي قاعدة بيانات غير مشفّرة بكلمة مرور المسؤول أو بعبارة مرور.

> احتفظ بنسخة احتياطية من قاعدة البيانات وملف `.keys` الخاص بها ومجلد `.files` الخاص بها وسجل عملياتها معاً، واحفظ مفتاح الاسترداد بعيداً عن الكمبيوتر. فبدون كلمة المرور أو مفتاح الاسترداد (أو عبارة المرور) لا يستطيع أحد فتح قاعدة بيانات مشفّرة - ولا حتى مؤلف البرنامج.

## القفل

يغطي **ملف > قفل الآن** (`Ctrl+L`) النافذة فوراً؛ كما تُقفل النافذة تلقائياً بعد مدة دون نشاط - **10 دقائق** افتراضياً، وتُضبط في **الإعدادات > تفضيلات التطبيق** (0 = أبداً). ويحذّر شريط قبل ذلك بـ 30 ثانية. ويُبقي القفل **العمل كما هو**: تبقى علامات التبويب والتغييرات غير المطبَّقة على حالها، تحت شاشة القفل، إلى أن تُكتب كلمة مرور الحساب (أو كلمة مرور المسؤول، أو عبارة المرور). وبعد كلمة المرور الخاطئة الثالثة تنتظر كل محاولة مدة أطول. أما **إغلاق وتجاهل العمل** فيغلق قاعدة البيانات بدلاً من ذلك.




شاشة القفل: يبقى العمل تحتها.

لا تُلصق القيم التي تكتبها في SQL أبداً: بل تُمرَّر دائماً إلى SQLite بشكل منفصل. ولا تُستخدم أسماء الجداول والأعمدة إلا بعد مطابقتها مع بنية قاعدة البيانات نفسها.

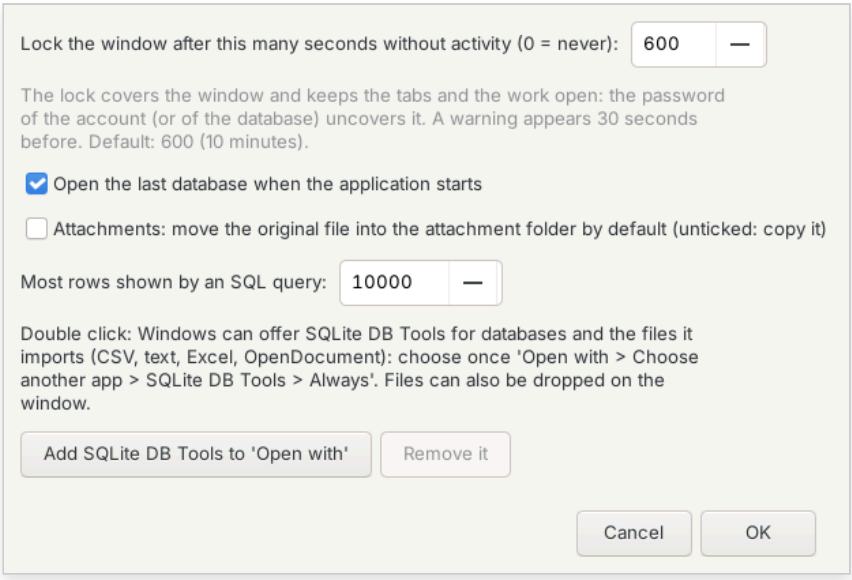
# 19 عدة قواعد بيانات في وقت واحد

تعمل كل نافذة على **قاعدة بيانات واحدة**: علامات تبويبها، وعلاقاتها، وقفلها، وسجل عملياتها تخص قاعدة البيانات تلك وحدها. وللعمل على قاعدتي بيانات في الوقت نفسه، **شغّل البرنامج مرة أخرى** (من قائمة ابدأ، أو شريط المهام، أو بالنقر المزدوج على قاعدة البيانات الأخرى): كل نسخة نافذة مستقلة، بقاعدة بياناتها الخاصة، وتعمل النسخ جنباً إلى جنب دون أن تزعج إحداها الأخرى. ويؤدي إفلات قاعدة بيانات ثانية على نافذة إلى فتحها في تلك النافذة بعد إغلاق الأولى - وتُذكر أسماء الملفات التي لا يمكنها استقبالها، لفتحها في نافذة أخرى.

ويمكن أيضاً فتح قاعدة البيانات نفسها في نافذتين: يتناوب SQLite بينهما، وترى كل نافذة تغييرات الأخرى بعد **تحديث**. أما لتغييرات البنية (الجداول، والعلاقات، والأتمتة) فأبقِ قاعدة البيانات مفتوحة في نافذة واحدة فقط.

# 20 التفضيلات والسمة واللغة

**الإعدادات > تفضيلات التطبيق**: المدة قبل القفل، وهل تُفتح آخر قاعدة بيانات عند البدء، وهل تُنقل المرفقات أم تُنسخ، وأقصى عدد من الصفوف لاستعلام SQL، وإدخالات "فتح باستخدام" في Windows.



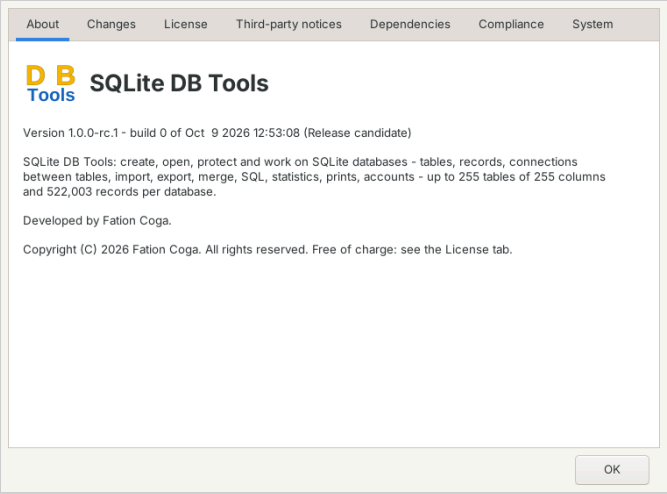

الإعدادات > تفضيلات التطبيق.

**الإعدادات > المظهر** يختار عرض الرئيسية (بسيط أو احترافي)، و**السمة** - مثل Windows، أو فاتح أو داكن - و **لون التمييز**: أزرق، أو أخضر، أو بنفسجي، أو برتقالي، أو أحمر. يميّز لون التمييز الرئيسية بلمسات صغيرة: إطار الأزرار الكبيرة ودائرتها، وحافة المربعات والأزرار الصغيرة، ومفتاح التبديل، وعناوين المجموعات. وتعرض معاينة الاختيار قبل حفظه.

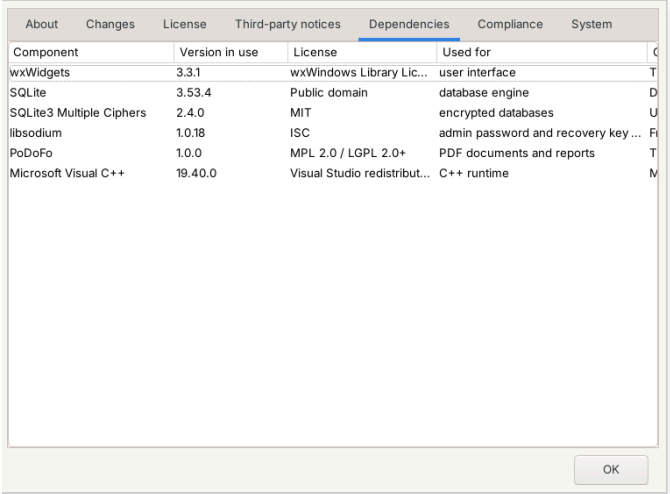
تضبط **الإعدادات** أيضاً **اللغة** - الإنجليزية، أو الإيطالية، أو الفرنسية، أو الألمانية، أو الروسية، أو الإسبانية، أو البرتغالية، أو الصينية، أو الهندية، أو اليابانية، أو العربية (من اليمين إلى اليسار) - و**مستوى السجل**، وتفتح مجلد البيانات. ويمكن تطبيق السمة واللغة فوراً أو عند بدء التشغيل التالي. ويُفتح دليل المستخدم بلغة البرنامج (F1).

# 21 التعليمات وحول واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

يحتوي **تعليمات > حول** على علامة تبويب لكل موضوع: حول (الإصدار والمطوّر)، والتغييرات، والترخيص، وإشعارات الجهات الخارجية، والتبعيات (المكونات وإصداراتها)، والامتثال، والنظام (انسخه عند طلب المساعدة). ويعرض **تعليمات > سجل التطبيق** ما قام به البرنامج؛ والسجل الكامل هو `SQLite DB Tools data\log.txt`.




تعليمات > حول.




المكونات التي بُني عليها البرنامج.

| المشكلة | ما يجب فعله |
|---|---|
| "ملف المفتاح مفقود" | أعد ملف `.keys` إلى جانب قاعدة البيانات (من نسختك الاحتياطية). |
| رفض عبارة المرور | تحقق من عبارة المرور؛ واختر التنسيق صراحةً بدلاً من *اكتشاف تلقائي*. |
| "الملف ... غير موجود في مجلد المرفقات" | لم يُنسخ مجلد `.files` مع قاعدة البيانات. |
| "لا يُسمح لحسابك بتنفيذ هذا الإجراء" | مستوى الحساب لا يسمح بذلك (الفصل 16). |
| "لا تزال سجلات من ... تشير إليه" | علاقة تحمي السجل (الفصل 10): غيّر السجلات التي تشير إليه أو احذفها أولاً. |
| "رفضته أتمتة: ..." | رفضت أتمتة في قاعدة البيانات التغيير؛ وتوضح الرسالة السبب. |
| عدم فتح ملف تم إفلاته | قاعدة بيانات واحدة لكل نافذة: افتح الأخرى في نافذة أخرى (الفصل 19). |
| "تحتوي قاعدة البيانات على 522,003 سجل كحد أقصى..." | قاعدة البيانات ممتلئة: احذف السجلات التي لم تعد بحاجة إليها، أو انقل بعض الجداول إلى قاعدة بيانات أخرى (صدّرها كنسخة، ثم احذفها هنا). |
| تعرض الرئيسية "للقراءة فقط" | قاعدة البيانات تتجاوز الحدود (الفصل 4): صدّر ما تحتاج إليه، أو ادمجها جدولاً تلو الآخر في قاعدة بيانات ضمن الحدود. |

# 22 اختصارات لوحة المفاتيح

| المفاتيح | الإجراء |
|---|---|
| `Ctrl+N` / `Ctrl+O` | قاعدة بيانات جديدة / فتح قاعدة بيانات |
| `Ctrl+L` | قفل الآن |
| `Ctrl+E` | تصدير |
| `Ctrl+W` | إغلاق علامة التبويب |
| `Ctrl+Shift+N` | إضافة إدخال |
| `Ctrl+B` / `Ctrl+F` | استعراض / بحث |
| `Ctrl+Q` | استعلام SQL |
| `Ctrl+Shift+D` | تحرير قاعدة البيانات (العلاقات، الفهارس، الأتمتة) |
| `Ctrl+Shift+T` | الإحصاءات |
| `Ctrl+Shift+H` | سجل العمليات |
| `Ctrl+P` | طباعة السجلات المحددة |
| `F1` | هذا الدليل |
| `Alt+X` | خروج |
| نموذج الإدخال: `Tab`، `Enter`، `Shift+Enter`، `Ctrl+Enter` | الحقل التالي، الحقل التالي أو الحفظ في الحقل الأخير، الحفظ، سطر جديد |
| الشبكة: `F2`، `Ctrl+S`، `Esc`، `Del`، `Ctrl+D` | تحرير الصف، تطبيق، إلغاء تحرير هذا الصف، حذف، نسخ إلى إدخال جديد |
| Ctrl+نقر، `Ctrl+C`، `Ctrl+V` | تحديد عدة خلايا، نسخها، لصقها |

# 23 الترخيص والعلامات التجارية والبرامج الخارجية

SQLite DB Tools من تأليف Fation Coga وملكه، ويُقدَّم **مجاناً**: يمكن لأي شخص استخدامه، في المنزل أو العمل، على أي عدد من أجهزة الكمبيوتر، دون مفتاح ترخيص، وتمرير نسخ غير معدّلة منه مجاناً. ولا يجوز بيعه أو تعديله أو إجراء هندسة عكسية له؛ وشيفرته المصدرية غير منشورة. ويُقدَّم دون أي ضمان. والنص الكامل هو `LICENSE.md`، بجانب البرنامج وفي **تعليمات > حول > الترخيص**.

وهب مؤلف SQLite، D. Richard Hipp، شيفرته للملك العام مع دعاء بالبركة بدلاً من إشعار قانوني. ولا يشارك هذا البرنامج شيفرته المصدرية، لذا لا يدّعي تلك البركة لنفسه؛ بل يقدّم ما يستطيع - نفسَه، مجاناً - ولا يطلب في المقابل إلا أمنية أصغر:

> *لتكن نسخك الاحتياطية حديثةً، ولا تحتج يوماً إلى استعادتها.*
> *وليُرجِع كل استعلام ما قصدتَ أن تسأل عنه.*
> *ولتحفظ بياناتك في نظام، ولتحفظك هي من المتاعب.*

بُني البرنامج على برمجيات لمؤلفين آخرين، تُستخدم بموجب تراخيص أصحابها، الذين يحتفظون بكل حقوقهم فيها:

- **wxWidgets** - فريق wxWidgets والمساهمون، wxWindows Library Licence: www.wxwidgets.org
- **SQLite** - D. Richard Hipp ومطوّرو SQLite، ملك عام؛ SQLite علامة تجارية مسجّلة لشركة Hipp, Wyrick & Company, Inc.؛ وSQLite DB Tools ليس من صنعهم ولا يحظى بتأييدهم أو دعمهم: www.sqlite.org
- **SQLite3 Multiple Ciphers** - Ulrich Telle، ترخيص MIT: utelle.github.io/SQLite3MultipleCiphers
- **SQLCipher** - علامة تجارية لشركة Zetetic LLC؛ ويُقرأ التنسيق من خلال SQLite3 Multiple Ciphers: www.zetetic.net/sqlcipher
- **libsodium** - Frank Denis، ترخيص ISC: libsodium.org
- **PoDoFo** - مطوّرو PoDoFo، MPL 2.0 / LGPL: github.com/podofo/podofo
- **DB Browser for SQLite** - مشروع DB Browser for SQLite: sqlitebrowser.org
- **Microsoft** وWindows وExcel وVisual Studio وSegoe UI - علامات تجارية لشركة Microsoft Corporation؛ **LibreOffice** - The Document Foundation؛ **OpenOffice** - the Apache Software Foundation
- **PDF** - تنسيق المستندات المحمولة (Portable Document Format)، ISO 32000؛ **MySQL** - Oracle Corporation؛ **PostgreSQL** - the PostgreSQL Global Development Group؛ **MariaDB** - MariaDB Foundation

جميع أسماء المنتجات والشركات الأخرى علامات تجارية لأصحابها المعنيين. واستخدامها لا يعدو تسميتها: ولا يعني أي تأييد منهم أو انتماء إليهم. والأسماء الواردة في قاعدة البيانات النموذجية مختلَقة.

# 24 قواعد البيانات النموذجية

تأتي مع البرنامج ثلاث قواعد بيانات نموذجية، لتجربة كل شيء على بيانات تبدو حقيقية دون الحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات أولاً. يفتح **تعليمات > قواعد بيانات نموذجية** (أو الزر في علامة التبويب الرئيسية) إحداها: تعمل على **نسخة** في المجلد `Samples` داخل مجلد البيانات، فيبقى الأصل كما هو. ويؤدي اختيار النموذج نفسه مرة أخرى إلى سؤالك: هل تفتح نسختك مع تغييراتك، أم تبدأ من جديد من نسخة جديدة. والبيانات مختلَقة، و"اليوم" فيها هو 1 أكتوبر 2026: ومنه تُحسب التواريخ "المتأخرة" أو "المستحقة قريباً".

| النموذج | الجداول | أبرز ما يُظهره |
|---|---|---|
| Calibration | Locations، Suppliers، Instruments، Calibrations، Movements | المراجع، وعمليات أتمتة تُبقي الأدوات محدَّثة، وأسماء المرفقات، والمرفقات المفقودة |
| Shop | Categories، Suppliers، Items، Customers، Movements | مخزون تحافظ عليه الحركات، وإحصاءات على مدى عام من المبيعات، وقاعدة ترفض تغييراً |
| Library | Authors، Books، Members، Loans | سجل يغيّر سجلاً آخر مرتين (إعارة، إرجاع)، وإعارة مرفوضة، وعمليات بحث عن المتأخرات |

## Calibration

أدوات القياس في شركة: أين توجد كل منها، ومتى عُويرت، ومتى تستحق المعايرة مجدداً. لكل أداة (CA-001) *Tag*، ونوع، وموقع، ومورّد (مراجع)، وصورة، ودليلها (مرفقات). وتشير كل معايرة إلى أداتها وتحتفظ بشهادتها كملف PDF مسمّى باسم الأداة والتاريخ.

1. **استعراض** *Instruments*: افرز حسب *Next due*؛ وابحث عن *Next due* **أصغر من** 01-10-2026 للعثور على الأدوات المتأخرة.
2. **أضف إدخالاً** إلى *Calibrations* لإحداها، بنتيجة *Pass* وتاريخ *Valid until*: تضبط الأتمتة *Last calibrated* و*Next due* و*Status* للأداة. ومع *Fail* تصبح الأداة *Out of service*.
3. أرفق شهادة بالمعايرة الجديدة: يُسمّى ملفها `<Tag>_<Date>_Calibration certificate.pdf`. ويعرض **تحرير بنية الجدول** لـ *Calibrations*، في العمود *Calibration certificate*، كيفية اختيار الاسم.
4. **قاعدة البيانات > فحص المرفقات**: ثلاث شهادات مفقودة. أصلح إحداها بأي ملف PDF.
5. **أضف إدخالاً** إلى *Movements* ينقل أداة إلى *VAN-1*: يتبعه *Location* الخاص بها. أما نقل *OS-008* (المُحالة إلى التقاعد) فيُرفض برسالة.
6. حاول حذف موقع لا تزال أداة تستخدمه: ترفض العلاقة ذلك. **الإحصاءات** على *Calibrations*: عددها وتكلفتها لكل مختبر.

## Shop

متجر صغير فيه 120 صنفاً في خمس فئات، ومورّدوها، و45 عميلاً، وعام من حركات المخزون. لا يُكتب *Stock* الصنف يدوياً أبداً: بل تغيّره الحركات (المشتريات والمرتجعات تضيف، والمبيعات تنقص).

1. **استعراض** *Items* ولاحظ مخزون صنف ما؛ ثم **أضف إدخالاً** إلى *Movements*: *Sale* لقطعتين منه. فيصبح مخزونه أقل بمقدار 2؛ ويعرض سجل العمليات التغييرين كعملية واحدة.
2. غيّر *Price* صنف ما إلى أقل من *Cost* الخاص به: ترفض الأتمتة ذلك.

3. **SQL**: الأصناف المطلوب إعادة طلبها، `SELECT SKU, Name, Stock FROM Items WHERE Stock < "Reorder level"`؛ أو **ابحث** في *Items* حيث *Stock* **أصغر من** 5.
4. **الإحصاءات** على *Movements*: المبيعات لكل شهر، والكمية لكل فئة (من خلال المرجع إلى الصنف).
5. تُسمّى الصور باسم *SKU* و*Name* الصنف، دون الجدول والعمود: انظر العمود *Photo* في *Items*. بعض الأصناف بلا صورة.
6. **صدّر** العملاء إلى CSV، أو **اطبع** قائمة بحركات صنف واحد.

## Library

كتب كلاسيكية، ومؤلفوها، وأعضاء المكتبة، وعامان من الإعارات. يكون الكتاب *Available* أو *Lent* أو *Lost*؛ والإعارات هي التي تغيّر حالته.

1. **أضف إدخالاً** إلى *Loans* لكتاب متاح: يصبح الكتاب *Lent*. وتُرفض إعارته مرة أخرى: "This book is not available".
2. حرّر الإعارة واملأ *Returned on*: يعود الكتاب *Available* (أتمتة عند تغيير عمود واحد).
3. **ابحث** في *Loans* حيث *Returned on* **فارغ** و*Due* **أصغر من** 2026-10-01: الإعارات المتأخرة.
4. **محفوظات هذا السجل** على كتاب: كل إعارة غيّرته.
5. **أضف إدخالاً** إلى *Members*: يُقترح رقم *Card* (تزايد تلقائي بدءاً من 1001).
6. جرّب **قاعدة البيانات > موقع مجلد المرفقات** على نسختك: انقل الأغلفة إلى مجلد آخر وانظر كيف تذكر علامة التبويب الرئيسية المجلد الجديد.